التغيرات التي تطرأ على الأغذية في الأنبوب الهضمـــي

الفهرس

- الإنزيمـــــــات
- نواتج الهضـــم
- امتصاص المغذيات
- طريقا الامتصاص
- الوسط الداخلي
- دور الدم في النقل
- استعمال المغذيات
- التوازن الغذائي

المجال المفاهيمي: **I- التغذية عند الإنسان .**

الوحدة المفاهيمية: **1 - تحويل الأغذية في الأنبوب الهضمي.**

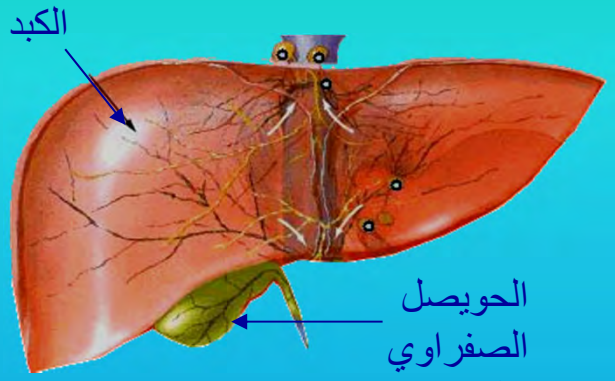
الحصة التعلمية: **1.1 - التغيرات التي تطرأ على الأغذية في الأنبوب الهضمـــي**

تمهيد: الأغذية مواد معقدة من مصادر مختلفة (حيوانية ، نباتية ومعدنية) يحتاج إليها الجسم يوميا لضمان نشاطه غير أنها (الأغذية) عادة ما لا تستعمل مباشرة إلا بعد أن تتحول إلى مغذيات :

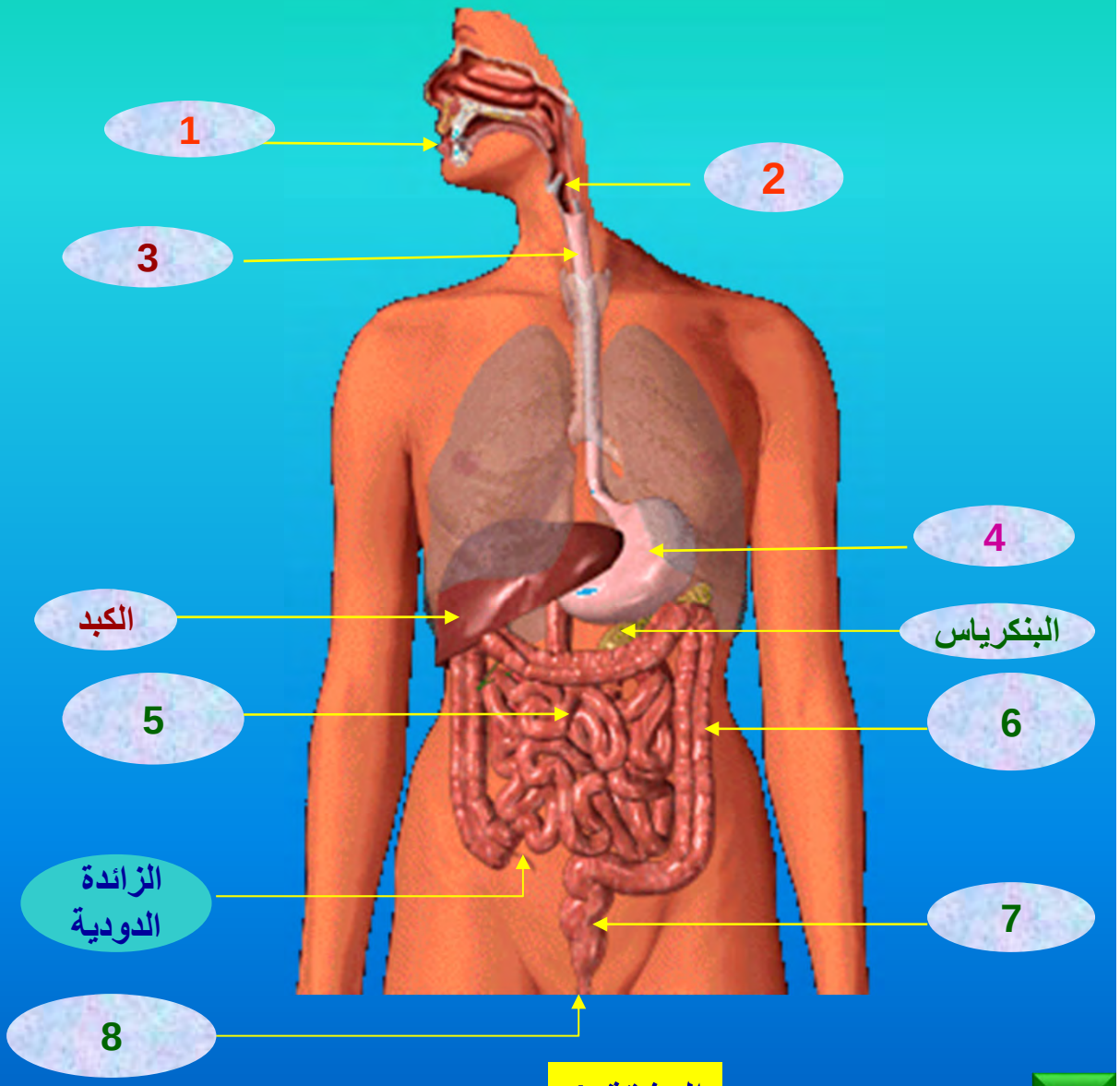
- الإشكالية العلمية: مما يتركب الجهاز الهضمي عند الإنسان وماذا يطرأ على ية من تحولات في الأنبوب الهضمي لتصبح قابلة للاستعمال من طرف الجسم؟

النشاط 1

1 ـ استغل معطيات الوثيقتين 1 و 2 لتكملة الجدول المرفق بهما ثم أجب على الأسئلة المقترحة.



الوثيقة 2



الوثيقة 1

رقم العضو	م العضو	الغدد الملحقة

2 ـ حـ الجدول ثلاثة محطات هضمية في الجهاز الهضمي.

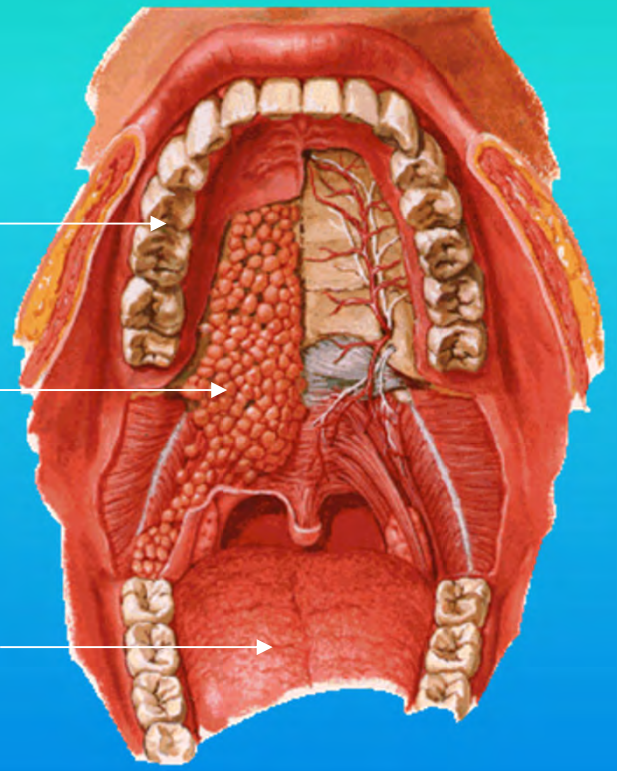
3 ـ عنوانا للوثيقة 1

المحطات الهضمية:

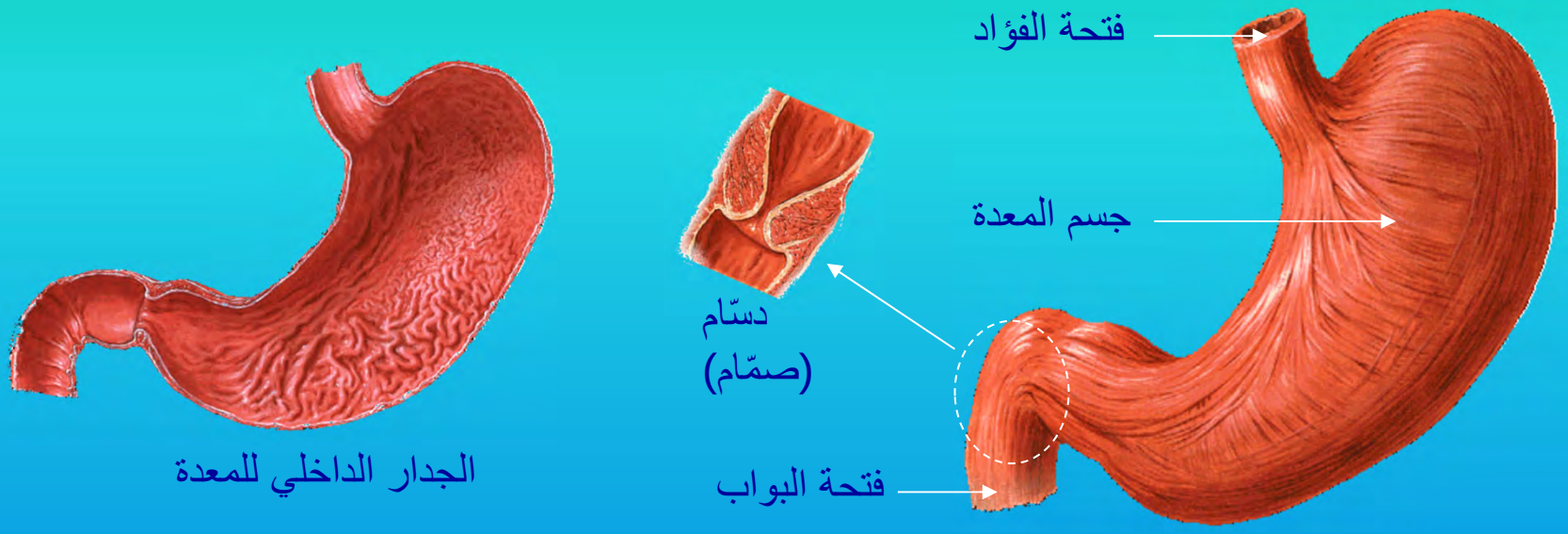
المحطة الأولى:

1 - حدد وظيفة كل عضو من أعضاء المحطة الأولى في الجدول التالي:

اسم العضو	العدد	الوظيفة



المحطة الثانية:



1 ـ يمكن للغذاء أن يعود من المعدة الى الفم (حالة التقيؤ مثلا) ولا يمكن له العودة معاء الى المعدة ـ فسّر ذلك.

المحطة الثالثة:

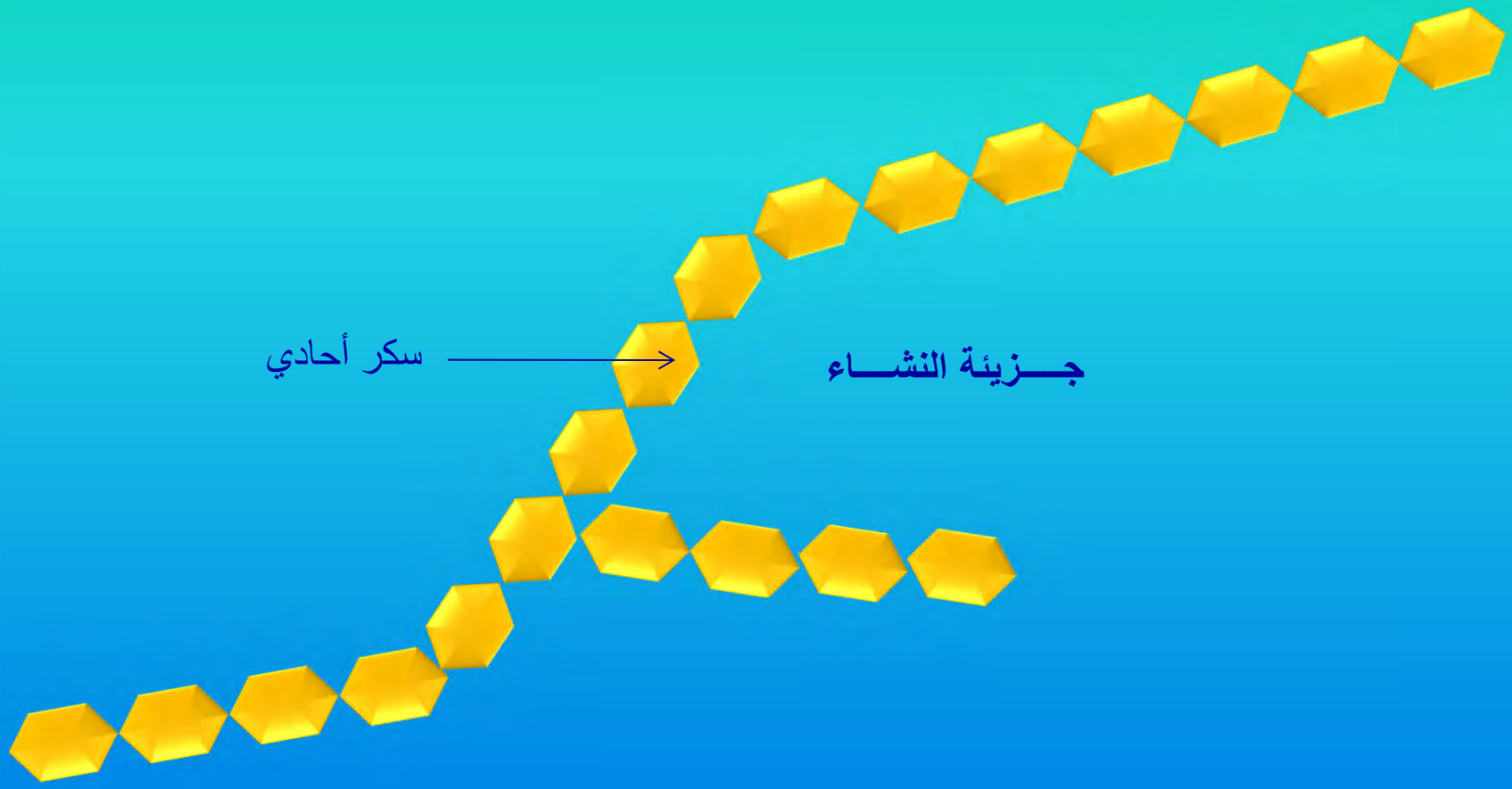


المظهر الداخلي للمعي الدقيق



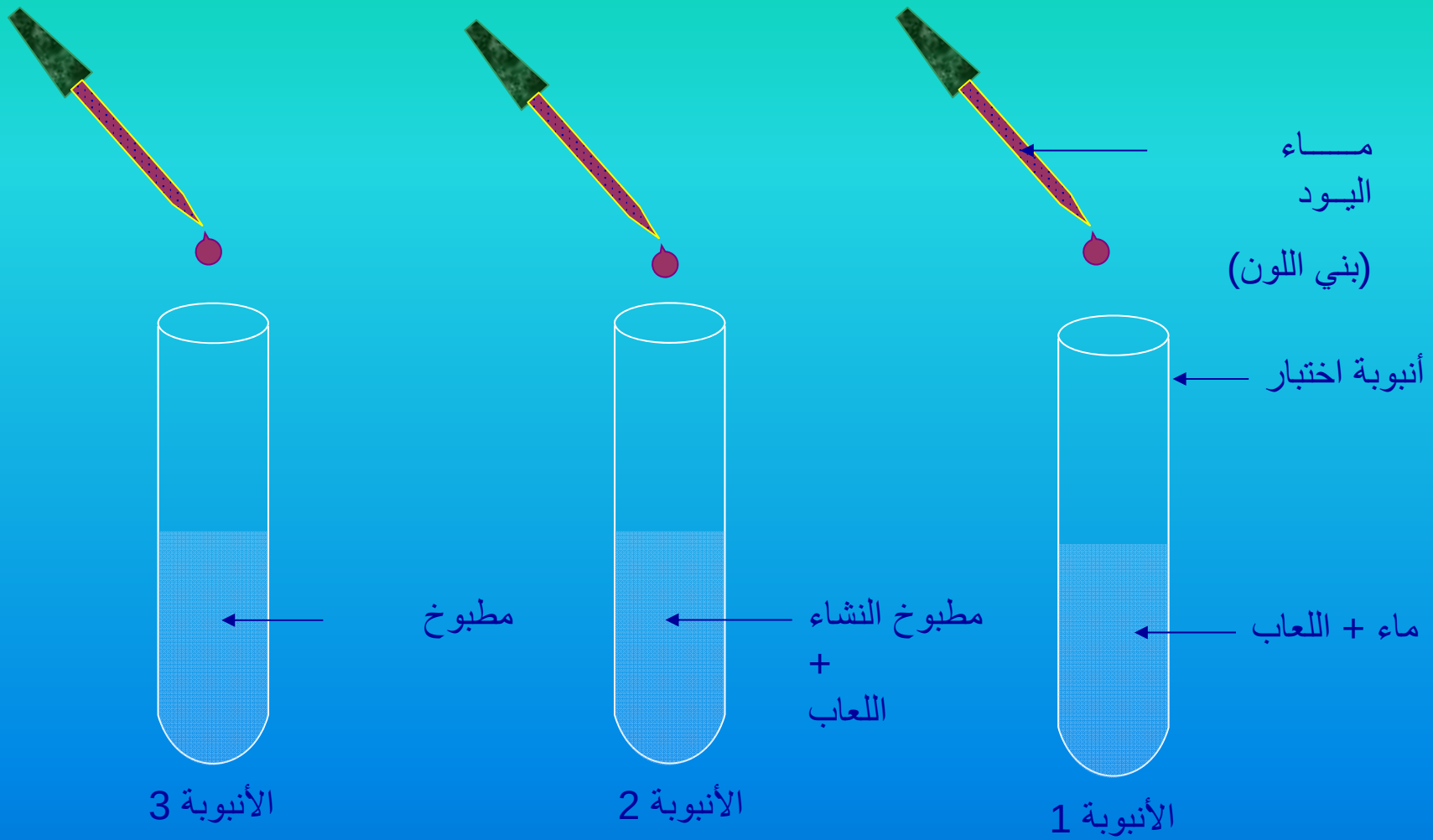
1 ـ قارن من خلال الوثيقتين بين المظهر الخارجي والداخلي للمعي الدة

استنتج من الوثيقة الآتية مـــا هو النشـــــاء؟



النشاء هو سكر معقد (أي مركب) يتركب من تسلسل عدد كبير من السكريات البسيطة.

النشاط1: إليك التجارب الآتية والمنجزة في درجة الحرارة 37م°

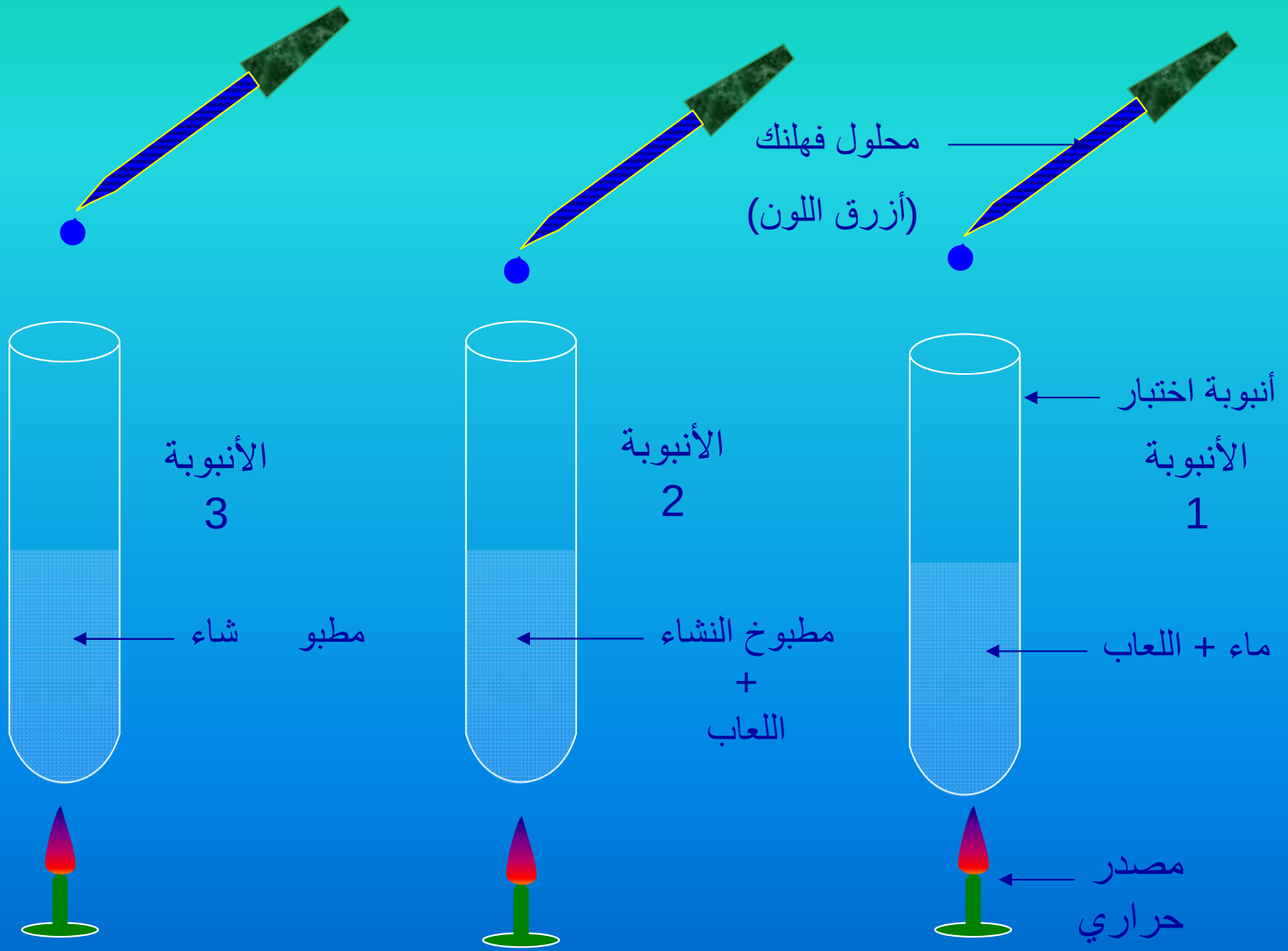


1 ـ صف مراحل التجربة؟

2 ـ ماذا تلاحظ؟

3 ـ ماذا تستنتج مقارنة بين التجربتين 2 و3؟

النشاط2:إليك التجارب الآتية والمنجزة في درجة الحرارة 37م°

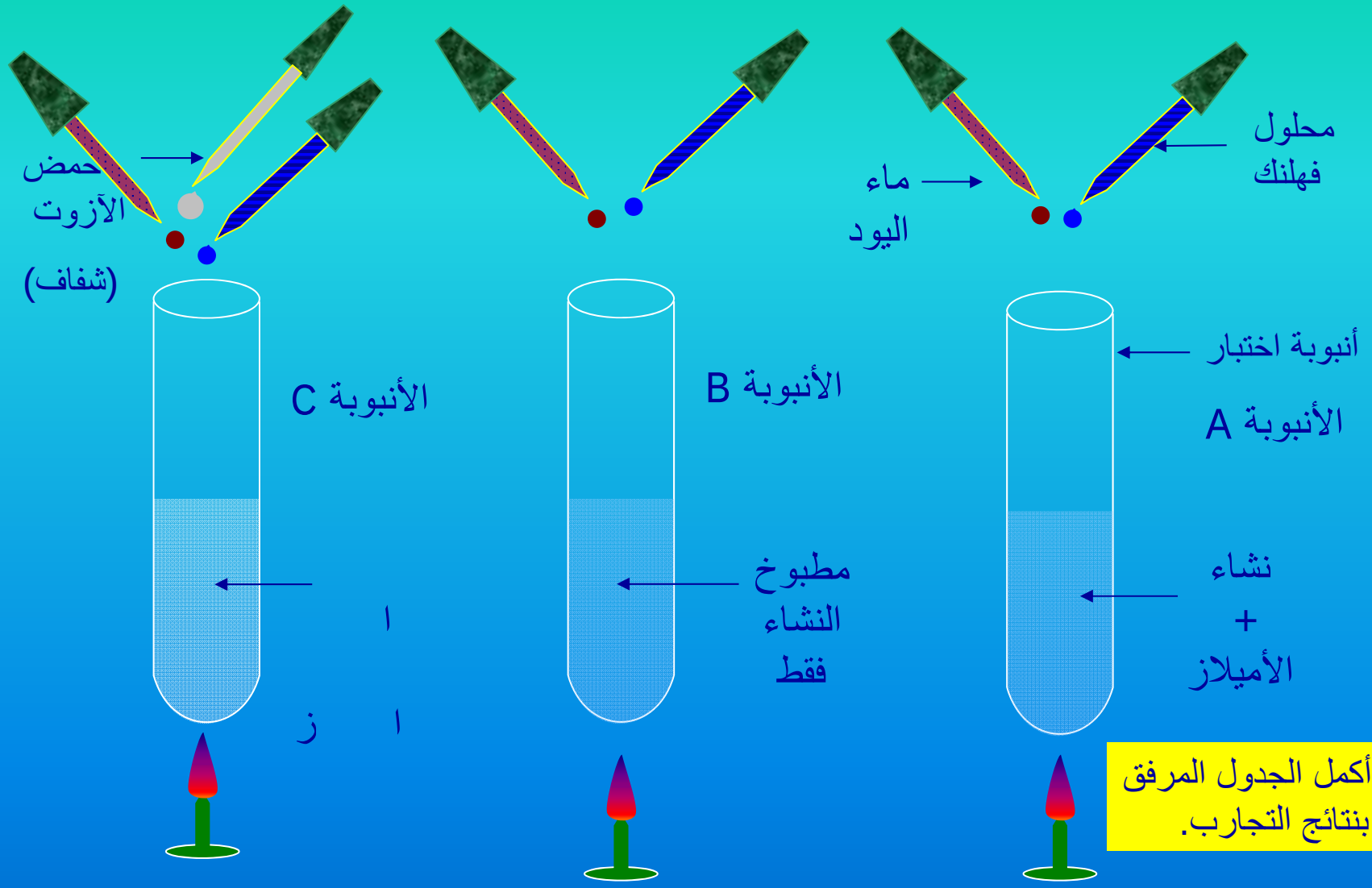


1 ـ صف مراحل التجربة؟

2 ـ ماذا تلاحظ؟

3 ـ ماذا تستنتج؟

النشاط3:إليك التجارب الآتية والمنجزة في درجة الحرارة 37م°

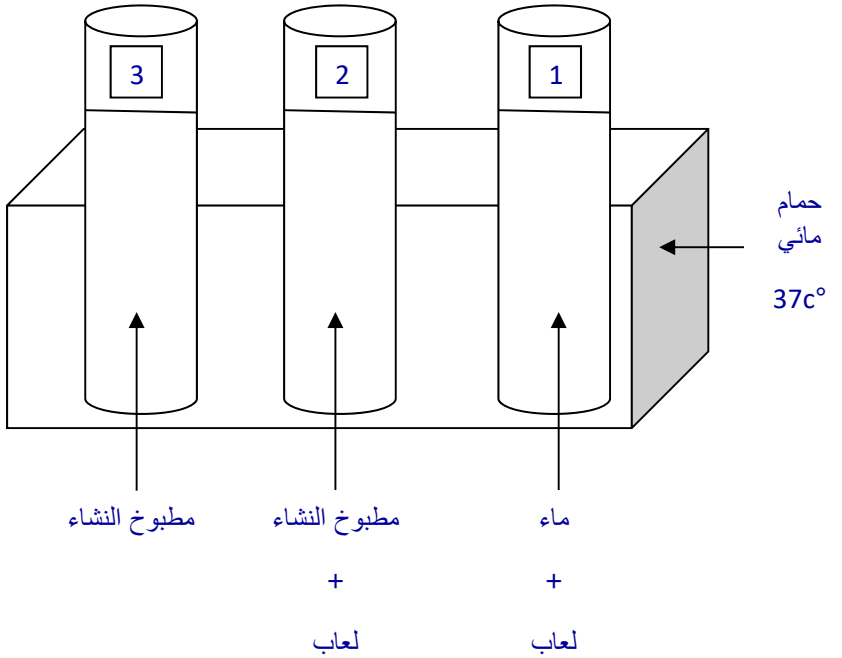


1 - أكمل الجدول المرفق بنتائج التجارب.

رقم الأنبوبة	محتوى الأنبوبة	الكاشف المستعمل	الملاحظة	الا

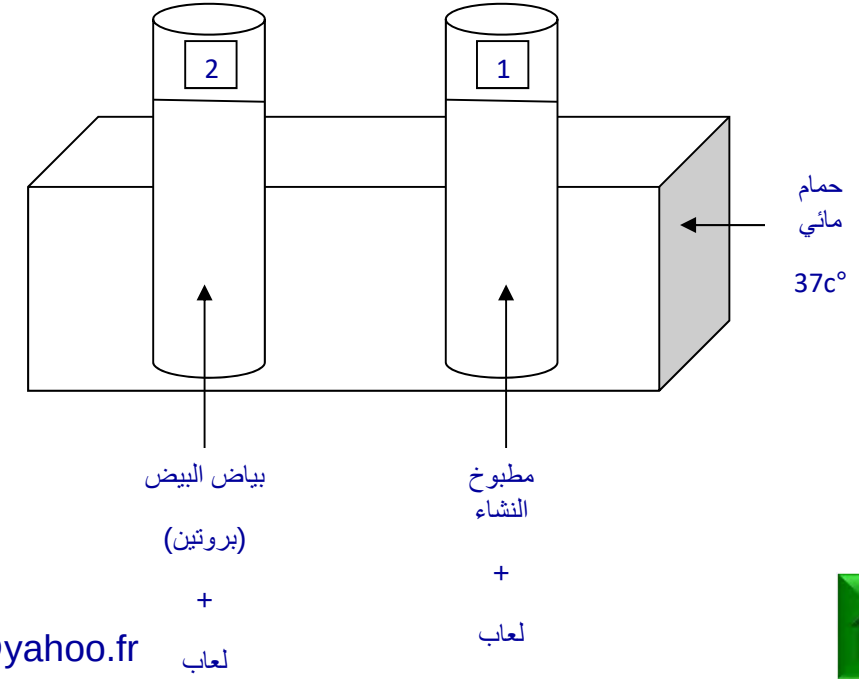
المعاملة بالكواشف	الأنبوبة 1	الأنبوبة 2	الأنبوبة 3
ماء اليود	تفاعل سلبي	تفاعل سلبي	تفاعل ايجابي
محلول فهلنك مع التسخين	تفاعل سلبي	تفاعل ايجابي	تفاعل سلبي

النتائج

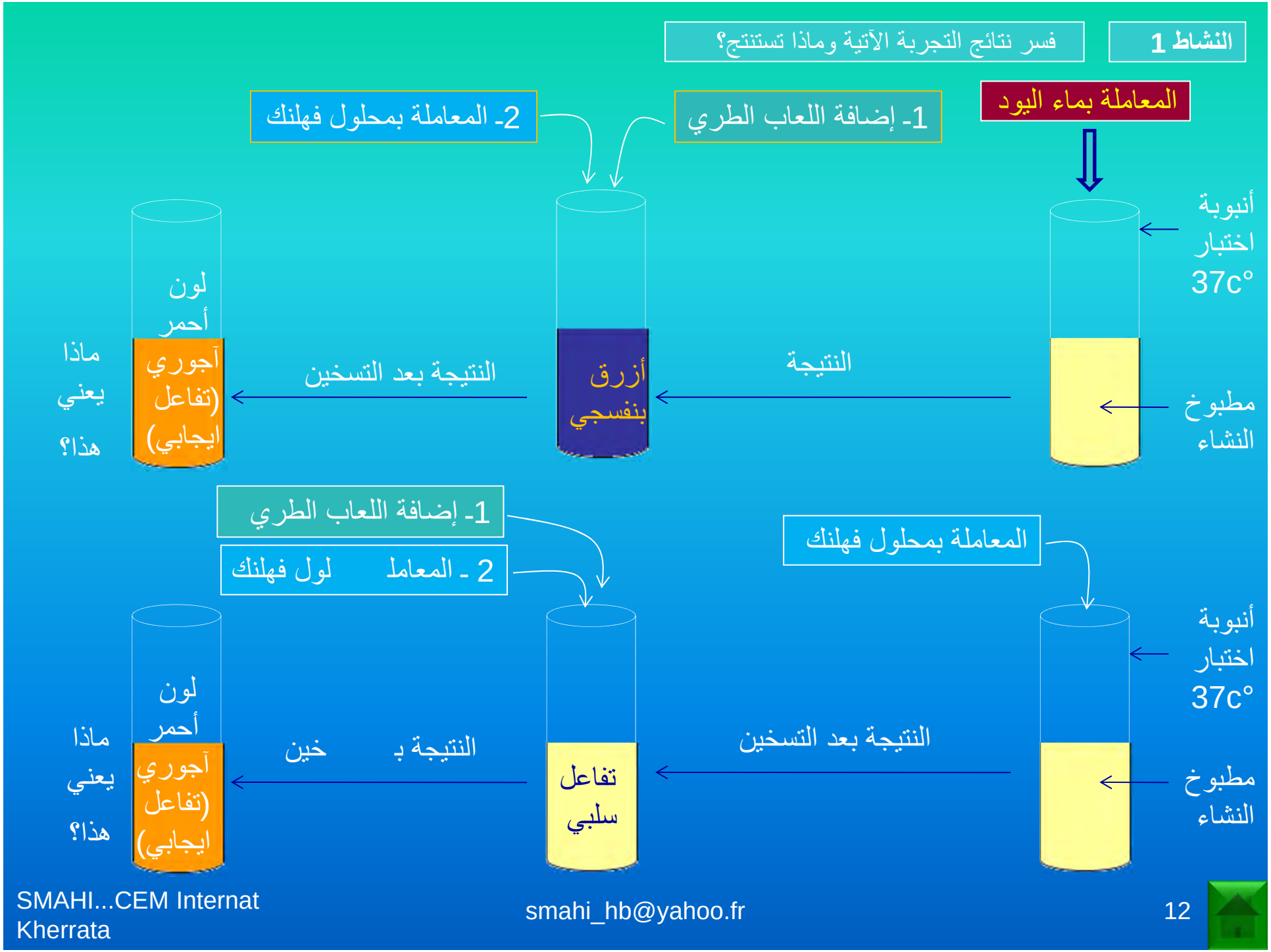


		الأنبوبة 1	الأنبوبة 2
		تفاعل سلبي	تفاعل سلبي
مـ مـ	لنك ين	تفاعل ايجابي	تفاعل سلبي
حمـ	وت	تفاعل سلبي	تفاعل ايجابي

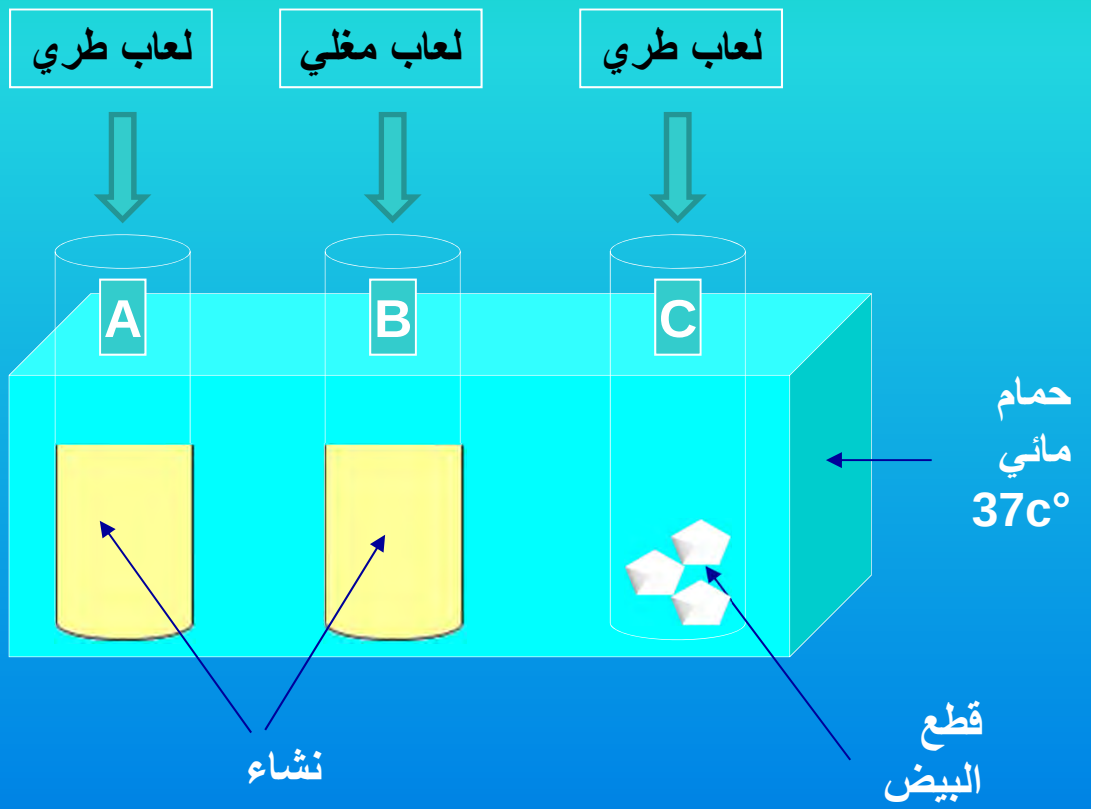
النتائج



النشاط 1 فسر نتائج التجربة الآتية وماذا تستنتج؟



النشاط 2 فسر نتائج التجربة الآتية وماذا تستنتج؟



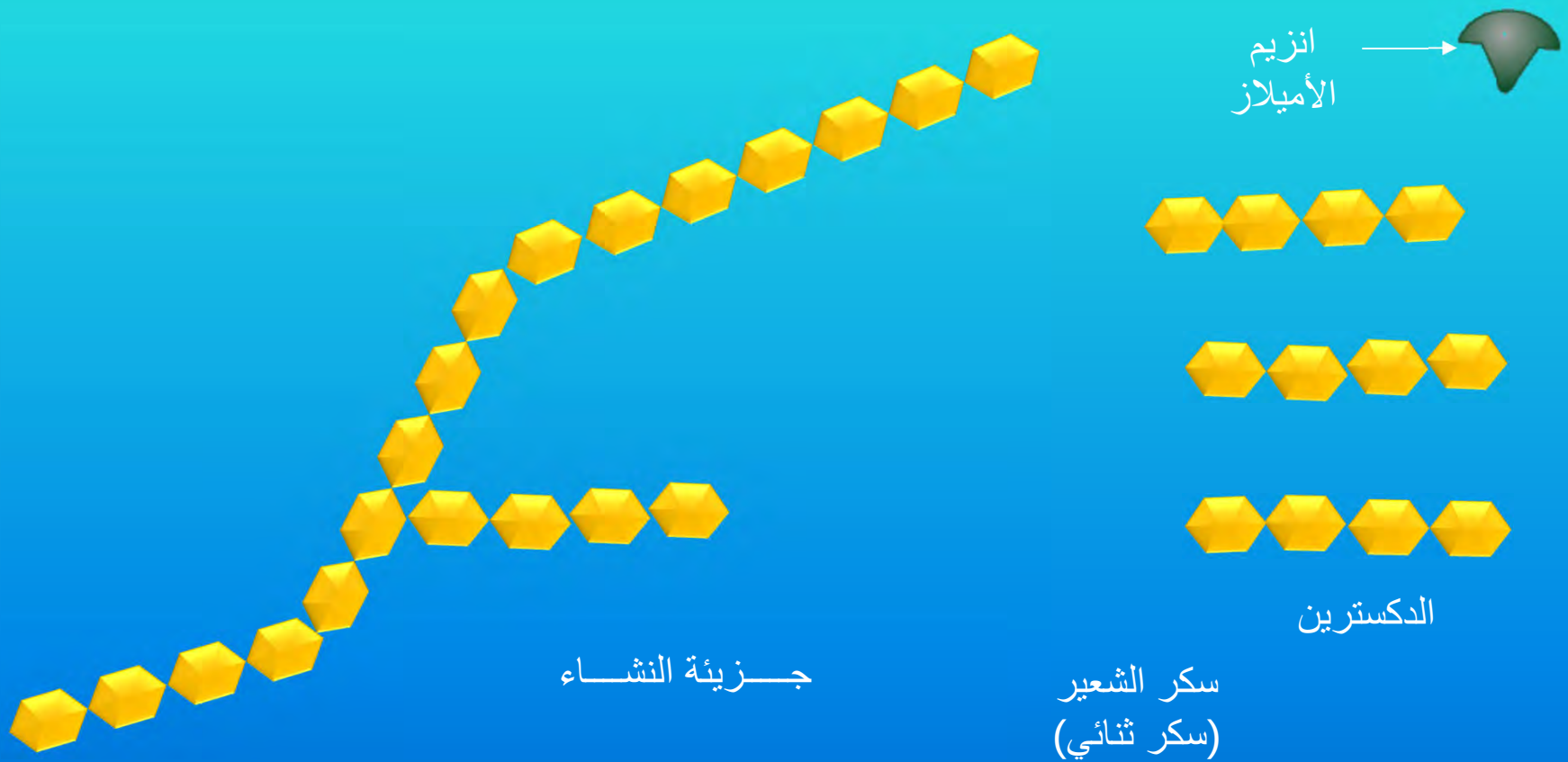
نتائج التجربة بعد المعاملة بالكواشف

المعاملة بالكواشف	A	B	C
ماء اليود	-	+	-
ل فهلنك	+	-	-

الإنزيمـــــــات :

إظهار تأثير اللعابين (الأميلاز) على جزيئة النشاء :

سكر أحادي



إظهار دورانزيمات البروتياز :

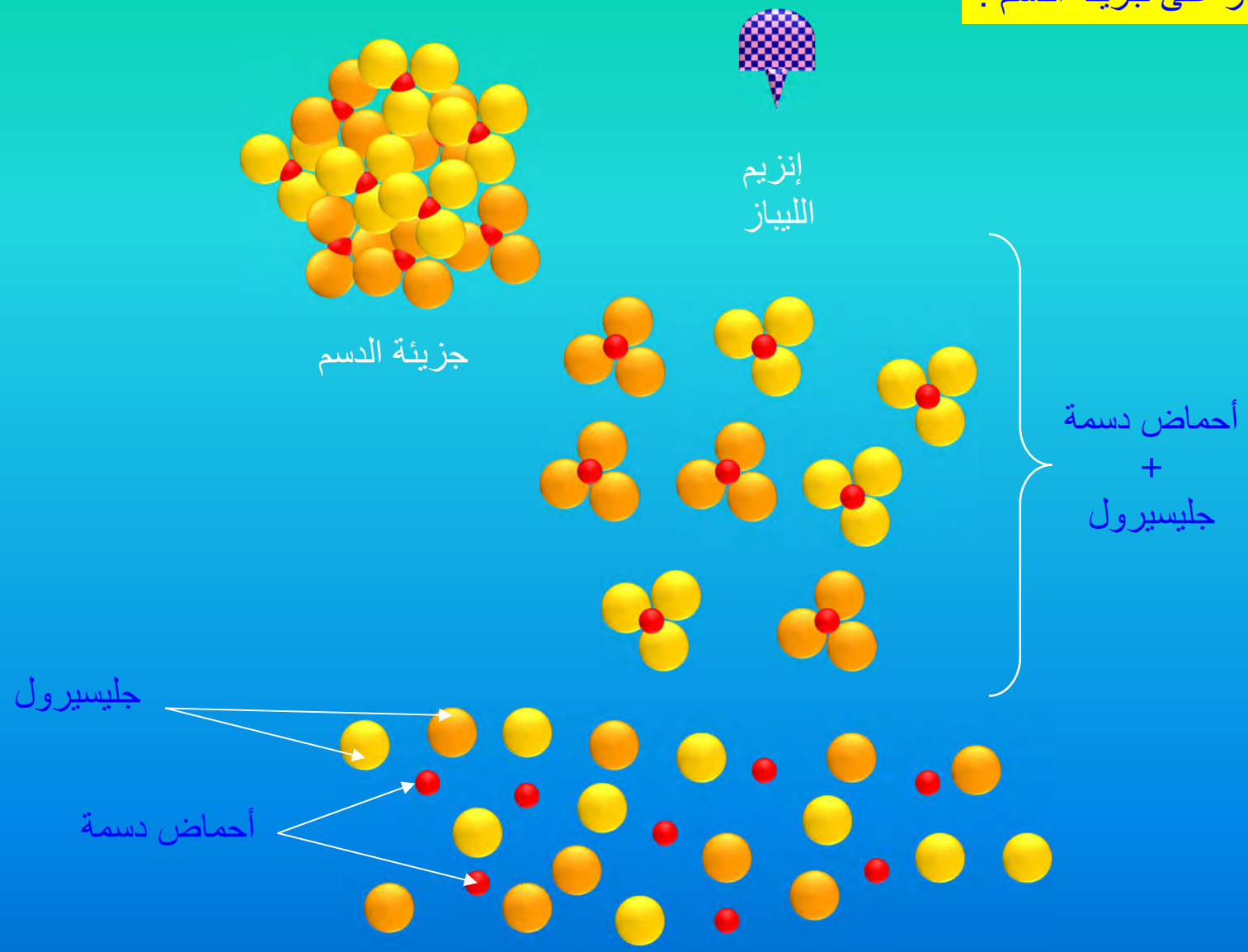
1 ـ استنتج وحدة بناء البروتينات؟

2 ـ استنتج دور انزيمات البروتياز ؟

3 ـ أكمل المخطط الآتي:



إظهار تأثير الليباز على جزيئة الدسم :



إسم العصارة	مصدرها	إنزيماتها (خمائرها)	المواد التي تؤثر عليها	المواد الناتجة
اللعاب	الغدد اللعابية	الأميلاز (اللعابين)	النشاء	سكر شعير
العصارة المعدية	المعدة	البروتياز الأنفحة presure	البروتينات الحليب	هضمونات (ببتيدات) جبن+ مصل
العصارة البنكرياسية	البنكرياس	الأميلاز المالتاز الليباز البروتياز	النشاء سكر الشعير (المالتوز) الدسم البروتينا	سكر الشعير سكر العنب (الجلوكوز) أحماض دسمة+غلسرين أحماض آمينية
العصارة المعوية	الأمعاء الدقيقة	المالتاز اللاكتاز السكراز البروتياز الليباز	سكر الشع سكر اللب سكر القص (السكروز البروتينا الدسم	كر العنب سكر العنب سكر العنب الأحماض الآمينية أحماض دسمة+غلسيرين

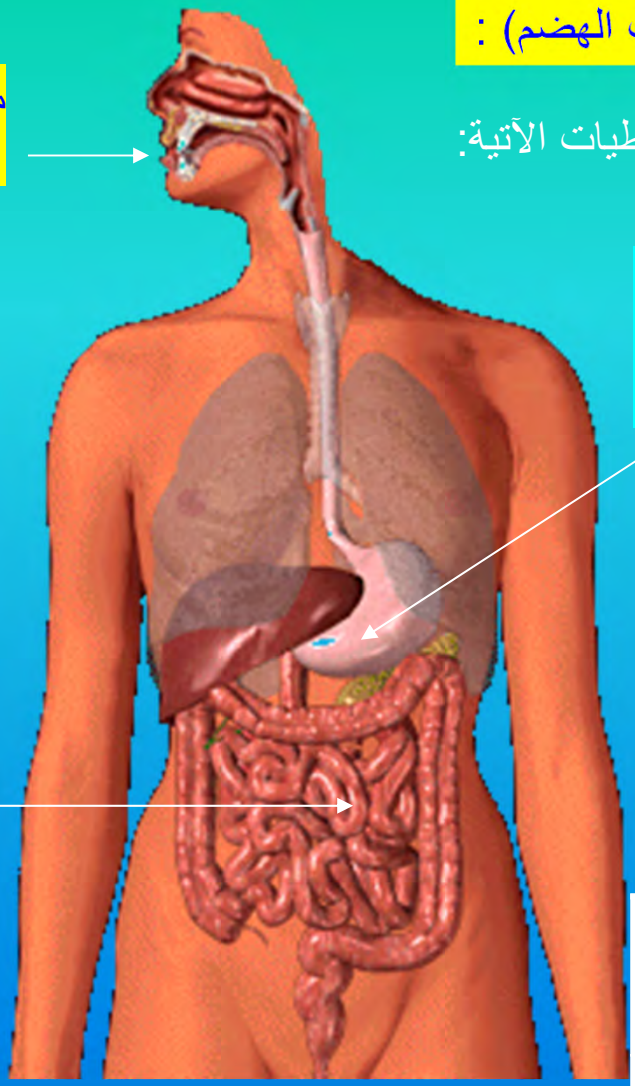
المجال المفاهيمي: I- التغذية عند الإنسان .
الوحدة المفاهيمية : 1 - تحويل الأغذية في الأنبوب الهضمي.
الحصة التعلمية : 2.1 - نواتج الهضـم.

* - مقدمة: تتركب الأغذية المتناولة من مواد مختلفة (بسيطة ومركبة) بحيث تتعرض المواد المعقدة أثناء إنتقالها في الأنبوب الهضمي لتأثير مختلف الإنزيمات الهضمية لغرض تحويلها إلى مغذيات.

* - الإشكالية العلمية: ماهي مراحل تحول الأغذية في الأنبوب الهضمي لتصبح ات قابلة للامتصاص؟

تحويل الأغذية الى مغذيات (فترات الهضم) :

1 ـ املأ الجدول المرفق بالمعطيات الآتية:



ماء،أملاح معدنية،فيتامينات بروتينات،نشاء،دسم،سللوز

من 3 الى 30 ثانية

ماء،أملاح معدنية،فيتامينات بروتينات،سكر شعير،نسبة من النشاء دسم،سللوز

ماء،أملاح معدنية،فيتامينات بروتينات،سكر شعير،نسبة من النشاء ، دسم،سللوز

من 5 الى 9 ساعات

ماء،أملاح معدنية،فيتامينات ببتيدات،سكر شعير،نسبة من النشاء دسم،سللوز

ماء،أملاح معدنية،فيتامينات ببتيدات،سكر شعير،نسبة من النشاء ، دسم،سللوز

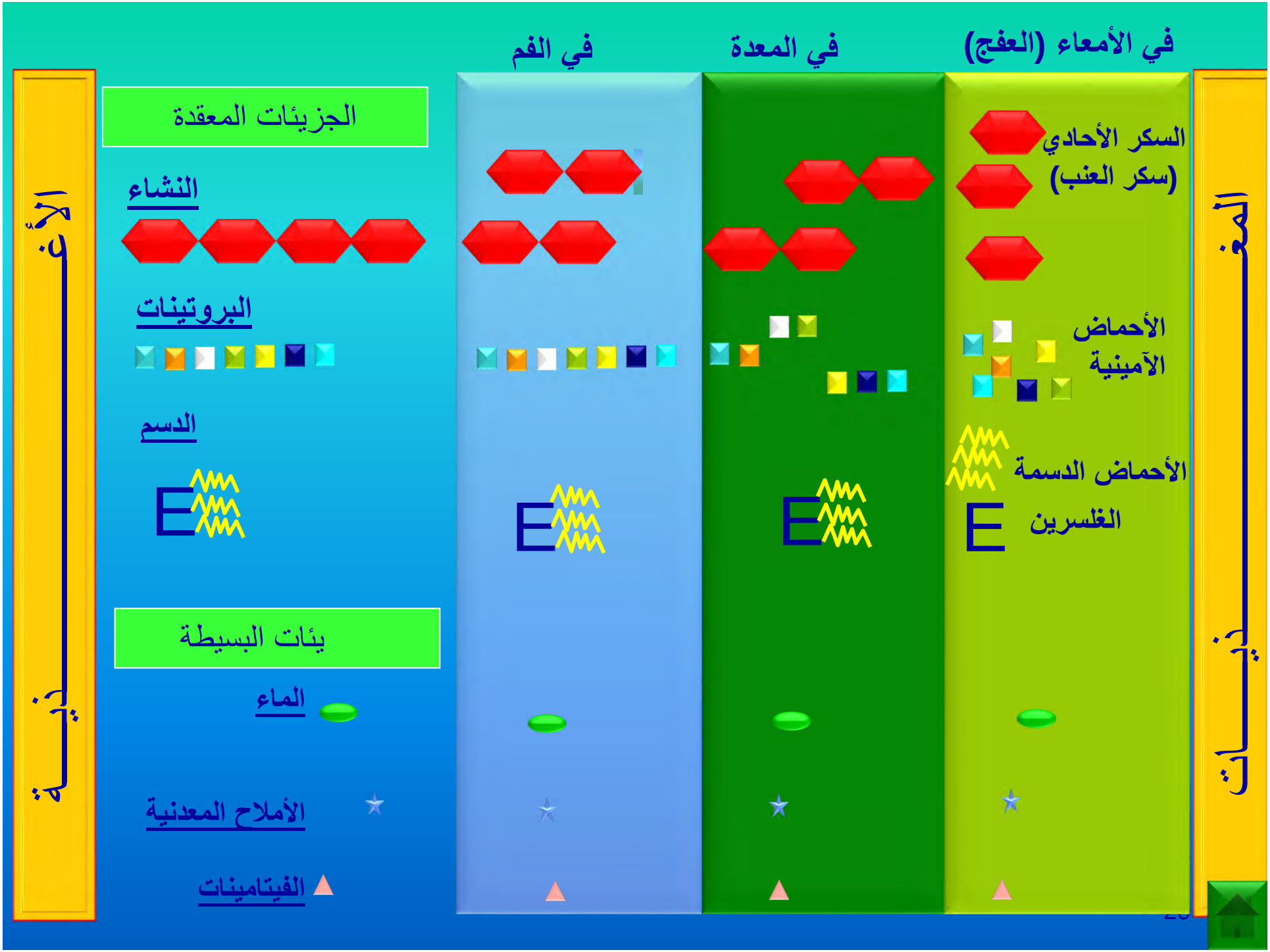
18 الى 2 ساعة

ماء،أم دنية،فيتامينات أحماض آمينية
سكر ال حماض دسمة،غلسرين،سللوز

رقم محطة الهضم	اسم المحطة	التحولات الغذائية
1		
2		
3		

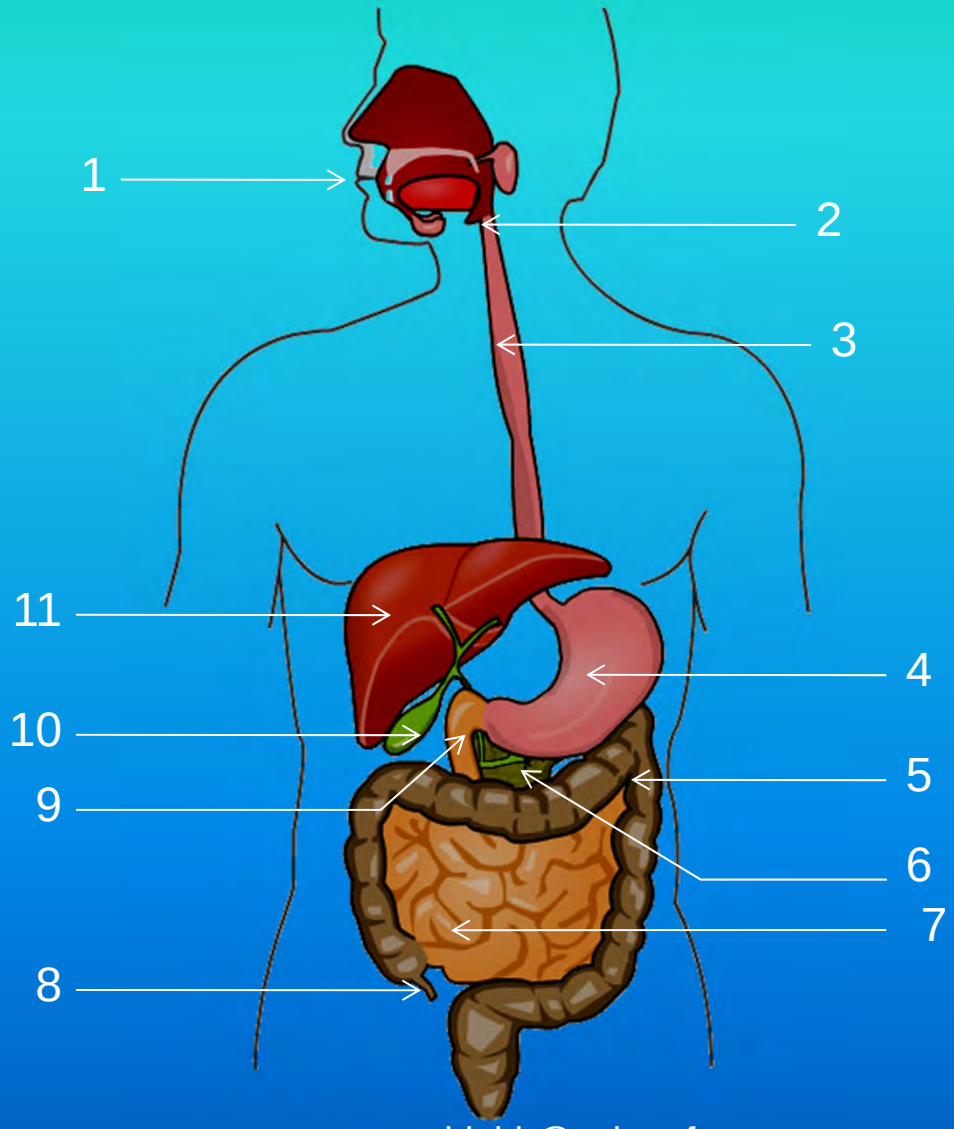
2 ـ استنتج العناصر الغذائية التي لم يطرأ عليها أي ل ولماذا؟

3 ـ كيف نسمي مجموع العناصر الغذائية الناتجة عن الهضم النهائي؟


في الأمعاء (العفج)
في المعدة
في الفم
الجزيئات المعقدة
النشاء
البروتينات
الدسم
يئات البسيطة
الماء
الأملاح المعدنية
الفيتامينات
السكر الأحادي
(سكر العنب)
الأحماض
الآمينية
الأحماض الدسمة
الغلسرين
الأمعاء الدقيقة
المعدة

تطبيق:

1 ـ سم العناصر المرقمة في الوثيقة.
2 ـ حدد العناصر الغذائية التي يطرأ عليها التحول في الأعضاء 1و4و7.



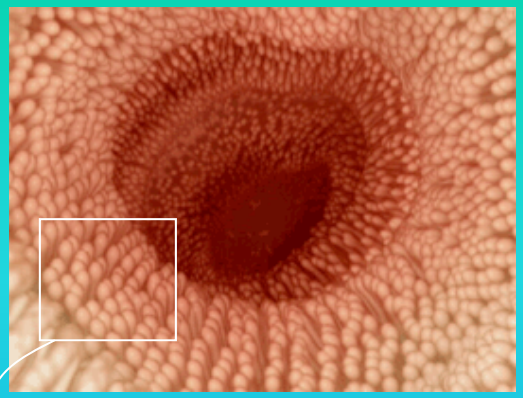
المجال المفاهيمي: I- التغذية عند الإنسان .
الوحدة المفاهيمية : 2 - إمتصاص المغذيات
الحصة التعلمية : 1.2 - امتصاص المغذيات.

تمهيد: تنتقل المغذيات التي يحتويها المعي الدقيق في نهاية الهضم الى الدم من اجل توزيعها الى كافة أعضاء وخلايا الجسم .

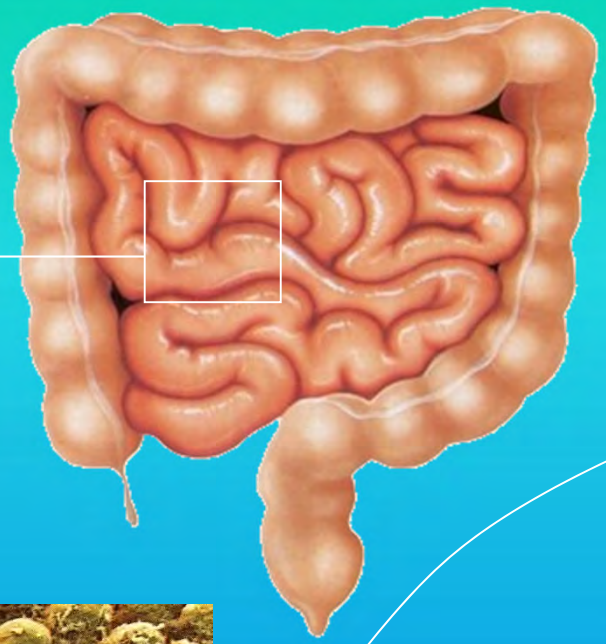
* - الإشكالية العلمية: ماهي الخصائص البنوية للمعي الدقيق التي تسمح له بالقيام بدور الامتصاص؟

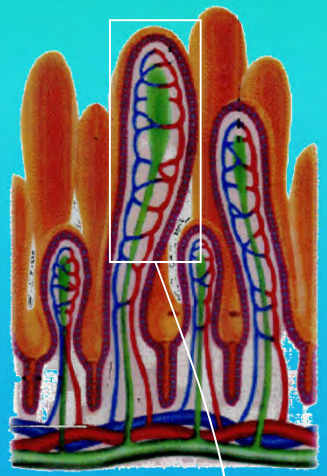
الامتصـــــاص المعوي:

1 ـ وصف البنية الداخلية للمعي الدقيق:

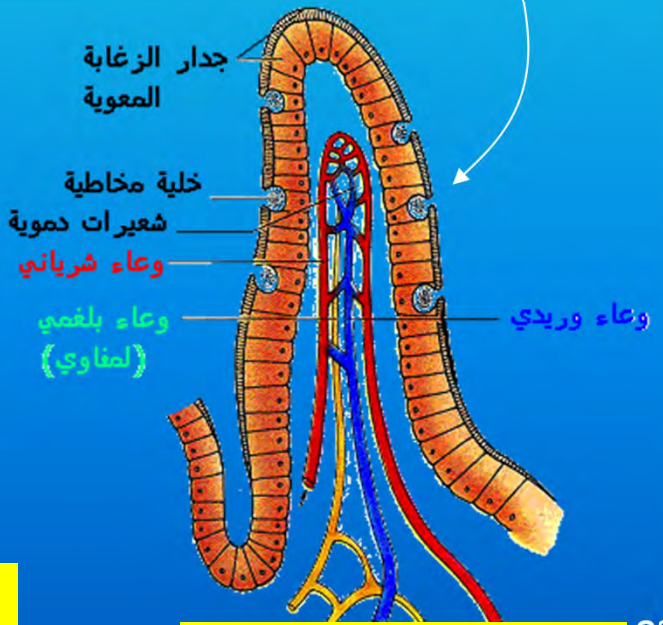


البنية الداخلية للمعي الدقيق









1 ـ صف البنية الداخلية للمعي الدقيق.

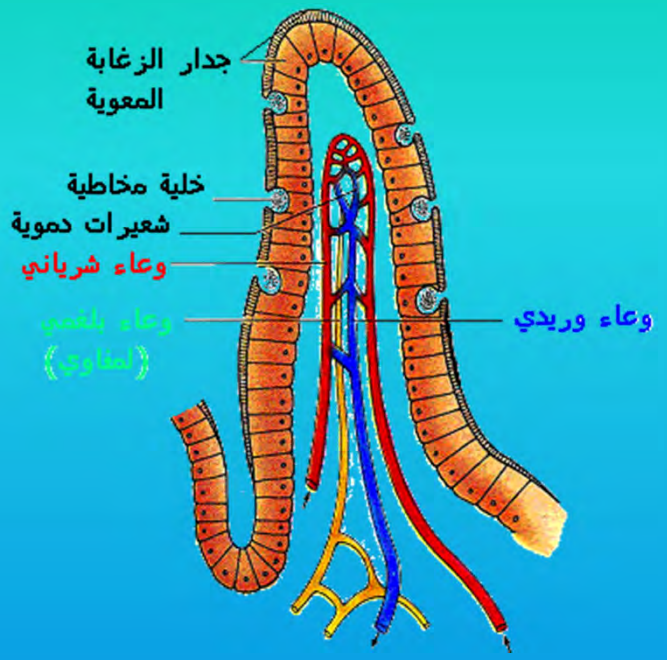
شكل تخطيطي للزغابة المعوية

2 ـ مقر الامتصاص المعوي :

إليك معطيات الجدول والوثيقة التاليين:

المغذيات / العينات	سكر عنب	مغذيات أخرى
g/L من الدم		
عينة دم مأخوذة قبل وجبة غذائية	1 – 0.8	8 - 4
عينة دم مأخوذة بعد وجبة غذائية	2 – 1.2 أو أكثر	40 - 35

نتائج معايرة الدم الصادر عن الزغابة المعوية



1 ـ ماذا تستخلص من تحليلك لمعطيات الجدول؟
2 ـ حدد أهمية غزارة الشعيرات الدموية مع رقّة جدار الزغابة المعوية؟
3 ـ وضّح بأسهم على الرسم التخطيطي للزغابة المعوية اتجاه انتقال المغذيات؟
4 ـ ضع خلاصة للنشاط باستعمال المصطلحات التالية: معي دقيق ـ زغابة معوية ـ ح تبادل.

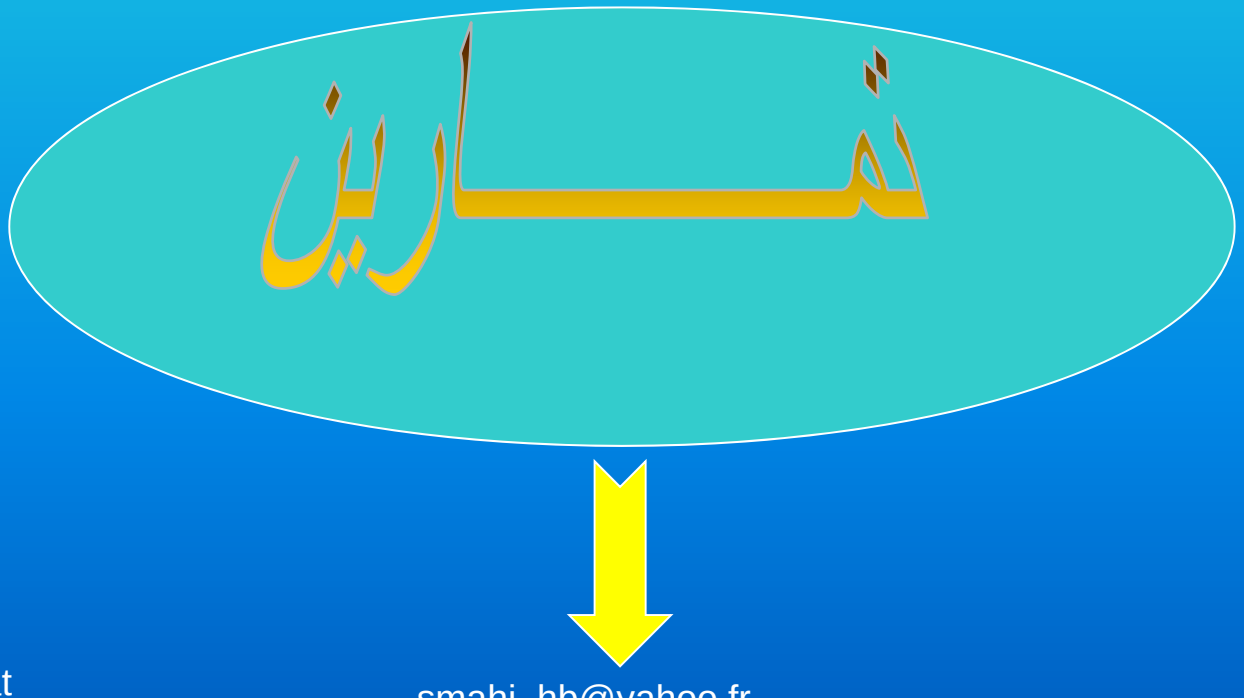
1.2 - بنية الجدار الداخلي للمعى الدقيق : يبطن المعي الدقيق انثناءات عديدة طولها حوالي 0.5 ملم تعرف باسم الزغابات المعوية جدارها رفيع جدا يفصل بين الدم ومحتوى المعي الدقيق من مغذيات ويشكل هذا الجدار منطقة تبادل يتم في مستواها انتقال المغذيات الناتجة عن الهضم مباشرة الى الدم . ويبين الجدول التالي كمية المغذيات في الدم الخارج من الزغابات المعوية قبل وبعد وجبة غذائية:

المغذيات في الدم الخارج من الزغابات / العينـــــات	سكر العنب	مغذيات أخرى
	غ/1ل من الدم	
عينة دم قبل وجبة غذائية	1 - 0.8	8 - 4
عينة دم بعد وجبة غذائية	2 - 1.5	40 - 35

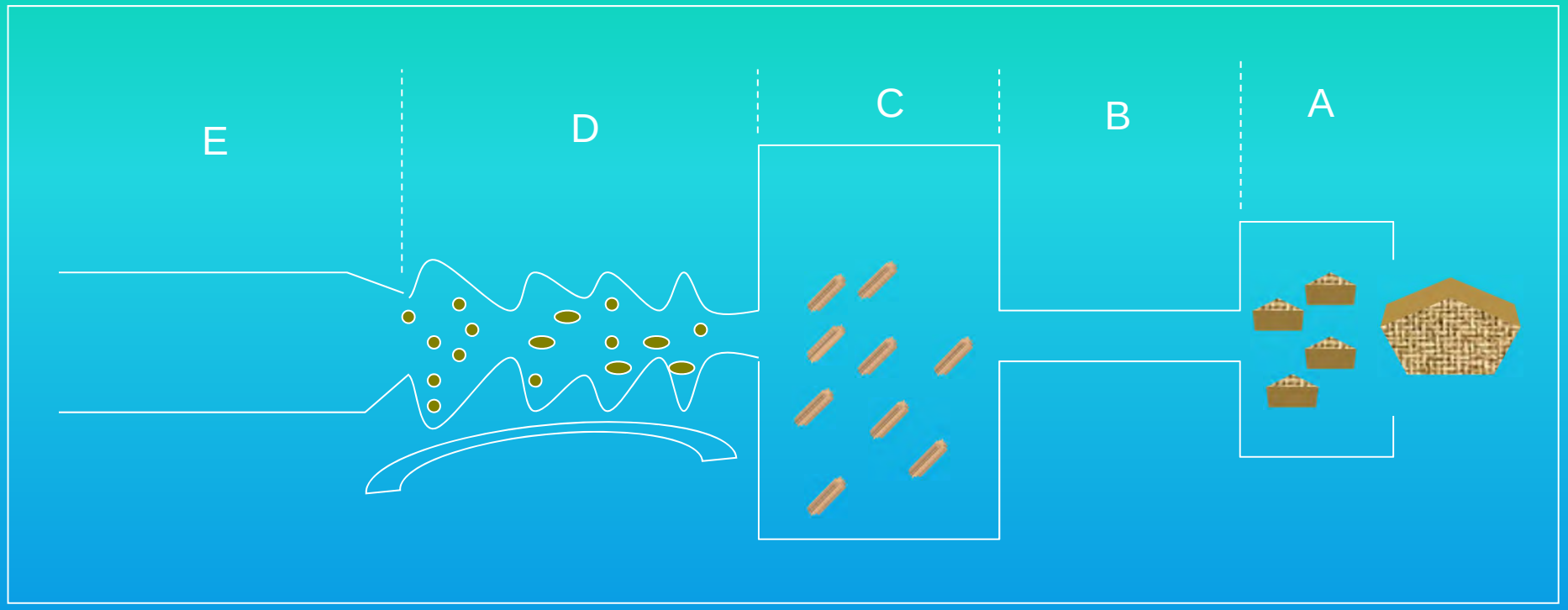
- تحليل معطيات الجدول: تبين معطيات الجدول أن المغذيات تزداد في الدم وهذا ما يفسر حدوث عملية الامتصاص على مس تناول الوجبة الغذائية المعي الدقيق .•

- بنية الزغابة المعوية: تتركب الزغابة المعوية من جدار خلوي رفيع متصل بشبكة من الأوعية الدموية الشريانية وأخرى وريدية وفي المركز توجد االأوعية البلغمية كما يوضح ذلك الشكل.

ملاحظة: يقدر عدد الزغابات المعوية داخل المعي الدقيق بالملايين(حوالي10 ملايين، بمعدل 300/سم مربع) ويسمح هذا التركيب المتميز بأن تتضاعف مساحة سطحه المقدرة بحوالي 400 متر مربع الأمر الذي يجعله المقر المناسب للامتصاص.

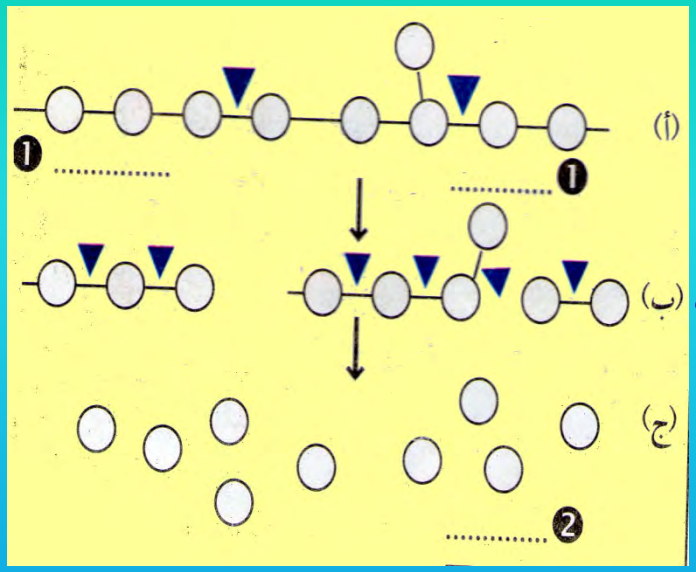


تمرين1 : تمثل الوثيقة الآتية رسما تخطيطيا مبسطا لأعضاء الأنبوب الهضمي مع قطعة خبز تسافر عبره



1 ـ تعرّف على أعضاء الانبوب الهضمي المشار اليها بالأحرف A B C D؟
2 ـ حدّد المحطات الهضمية الثلاثة التي يتم على مستواها الهضم وذلك بوضع خط أحـ ت اسمها؟
3 ـ اكمل النص التالي باستعمال الكلمات التالية لتحصل على مفهوم الهضم : أغذية ـ ات هاضمة ـ مغذيات ـ هضم
((يتمثل ..... في تحول ..... التدريجي الى ..... تحت تأثير مختلف .....))
4 ـ ما هو مصير المغذيات على مستوى المعي الدقيق؟
4 ـ احكي قصة قطعة الخبز في داخل الانبوب الهضمي ؟

تمرين2 :



تتجزأ أثناء الهضم جزيئة النشاء (أ) تدريجيا (ب) وتتحول الى جزيئات صغيرة من سكر العنب (ج).

1 ـ أكمل البيانات (1) و (2) بذكر أسماء الجزيئات الممثلة؟

2 ـ ماذا تمثل الأشكال المثلثية الملونة بالبنفسجي في (أ) و (ب)؟

3 ـ اشرح العبارة ـ تبسيط جزيئي تدريجي ـ المستعملة في وصف الهضم الكيميائي للنشاء؟

4 ـ اشرح لماذا يدعى النشاء سكر بطيئ الهضم بينما سكر العنب سريع بالاعتماد على مكتسباتك حول الهضم والامتصاص؟

المجال المفاهيمي: التغذية عند الإنسان
الوحدة المفاهيمية: 3 ـ نقل المغذيات.
الحصة التعلمية: 1.3 ـ طريقا الامتصاص

تمهيد : تنتقل المغذيات من وسط امتصاصها (الأمعاء) مباشرة إلى الدم (الوسط الداخلي).

*** ـ الإشكالية العلمية:** كيف يتم نقل هذه المغذيات من المعي الدقيق حتى تصل إلى خلايا الجسم؟

النشـاط الأول:

1 ـ أجب على الاسئلة المرفقة بالمعطيات التالية:



عروة معوية معزولة

يؤدي قطع الخيوط البيضاء التي تبدو على الصورة المقابلة الى خروج سائل أبيض لبني ولا تكون هذه الخيوط مرئية إلا اذا كان الطعام المتناول غنيا بالمواد الدسمة وقد سميت هذه الأوعية اللبنية باسم الأوعية اللمفاوية.

أ ـ ضع البيانات اللازمة مكان الأرقام؟
ب ـ اقترح فرضية لمصدر المغذيات الدسمة التي تظهر في الأوعية اللمفاوية؟

2 ـ تأمّل في الجدول المقابل ثم اجب على الأسئلة المرفقة علما أن التحليل تم بعد ساعتين من تناول الوجبة الغذائية:

	الدم الوارد الى جدار المعي الدقيق		الدم الصادر من جدار المعي الدقيق	
	حالة الصيام	جبة ئية	حالة الصيام	بعد وجبة غذائية
الجلوكوز في 1ل من الدم	0.8g	0.	0.8g	1.9ل
الاحماض الأمينية في 1ل من الدم	g0.4	g	g0.4	0.7

أ ـ اقترح عنوانا مناسبا للجدول ؟
ب ـ لماذا أجرينا التحليل بعد ساعتين من تناول الوجبة؟
ج ـ حلل معطيات الجدول وماذا تستنتج؟
د ـ هل تؤكد معطيات الجدول فرضية السؤال (ب) السابقة؟ علل.

النشـاط الثاني:

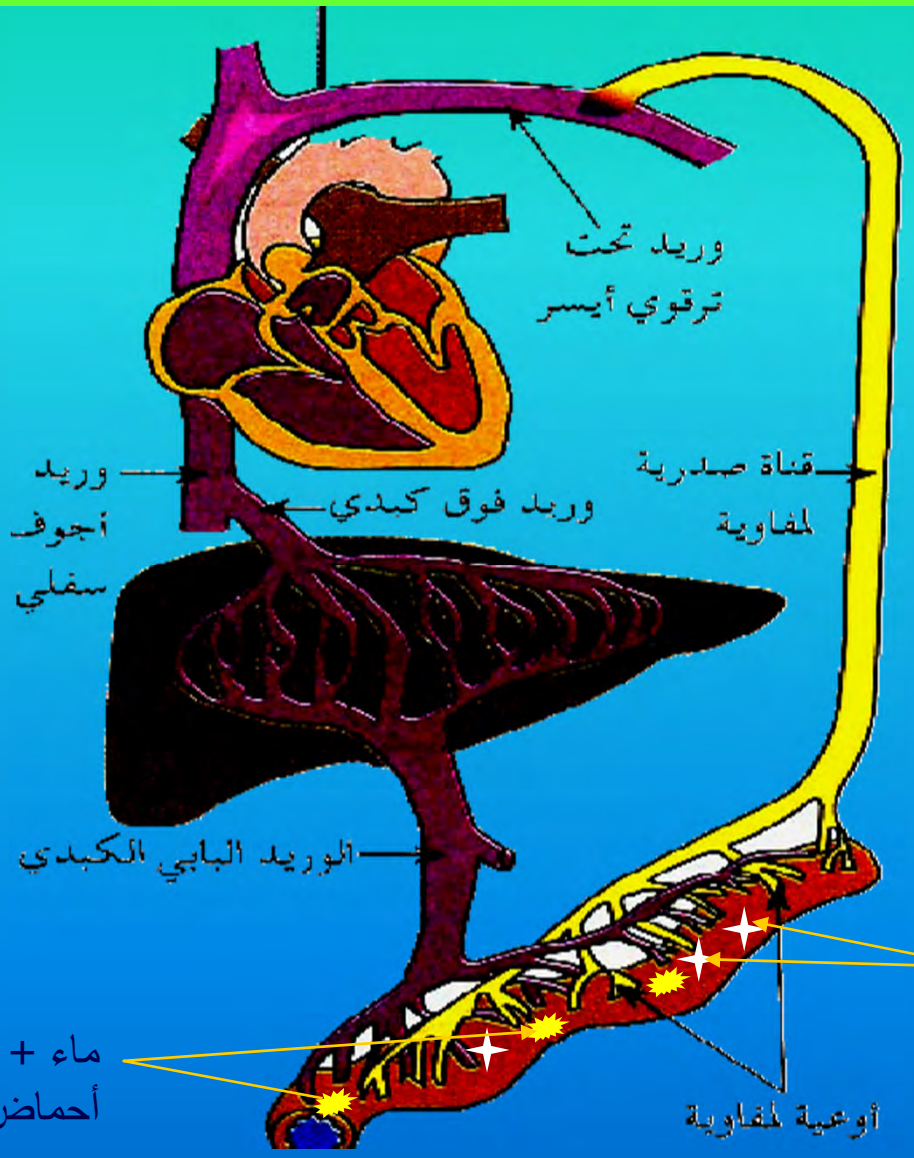
اقرأ بتمعن معطيات الجدول الآتي ثم أجب على الأسئلة المرفقة به.

تركيب الكيلوس المعوي بعد الهضم	تركيب الدم واللمف الصادران عن المعي الدقيق	
	الدم الوريدي البابي الكبدي	اللمف الصادر عن الأوعية اللمفاوية
الماء	يزيد	يزيد
الأملاح المعدنية	تزيد	تزيد
الجلوكوز	يزيد	ثابت
الأحماض الأمينية	تزيد	ثابتة
الأحماض العضوية	ثابتة	تزيد
الجلسرول	ثابت	يزيد
السليلوز	لا يوجد	لا توجد
الإنزيمات	لا توجد	لا توجد

1. حدد المغذيات التي تنتقل في كل من الدم واللمف.
   - عين المغذيات التي تنتقل في الدم فقط.
   - عين المغذيات التي تنتقل في اللمف فقط.
2. ما هي المواد التي لم تنتقل ؟ علل لماذا ؟

النشـاط الثالث:

توضح الوثيقة الآتية طريقين تسلكهما المغذيات بعد امتصاصها:



1 ـ أكمل الجدول موضحا مغذيات كل طريق.

الطريق الأول	الطريق الثاني

2 ـ اقترح تسمية لكل طريق.

المجال المفاهيمي: التغذية عند الانسان
الوحدة المفاهيمية: 3 ـ نقل المغذيات.
الحصة التعلمية: 2.3 ـ الوسط الداخلي

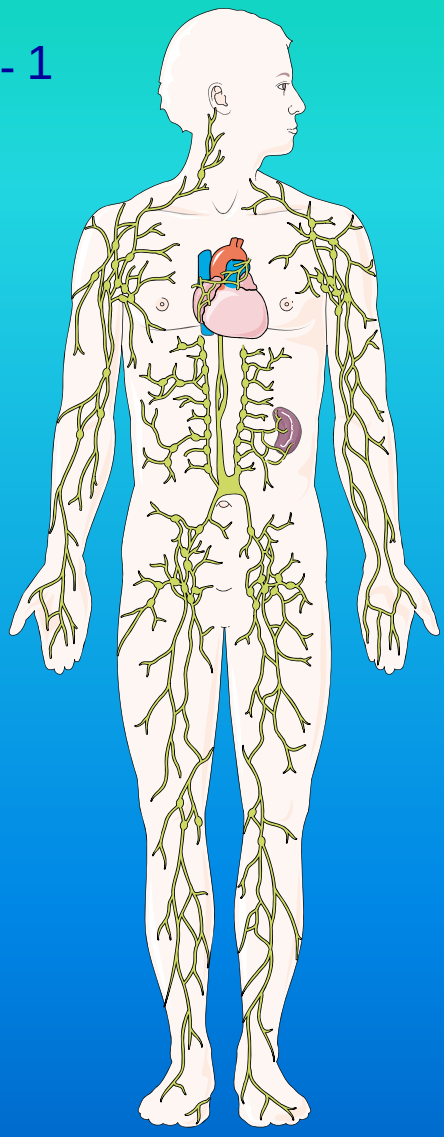
تمهيد : رأينا أن الزغابات المعوية مقر لامتصاص المغذيات وهي التي تفصل بين الوسط الخارجي (جوف المعي الدقيق) والوسط الداخلي (سوائل الجسم):

الإشكالية العلمية: ما هو الوسط الداخلي وما هي علاقته بالمغذيات؟

النشـاط الأول:

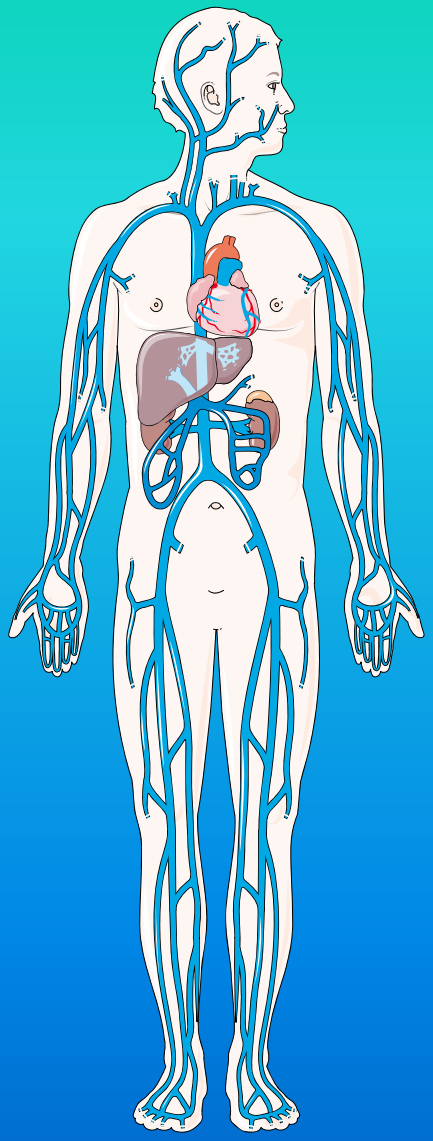
تبين لنا الوثائق الآتية كيفية توزع وانتشار الأوعية الناقلة لسوائل الجسم داخل العضوية.

1 ـ ما هي سوائل الجسم المقصودة؟



الأوعية اللمفاوية في جسم الإنسان



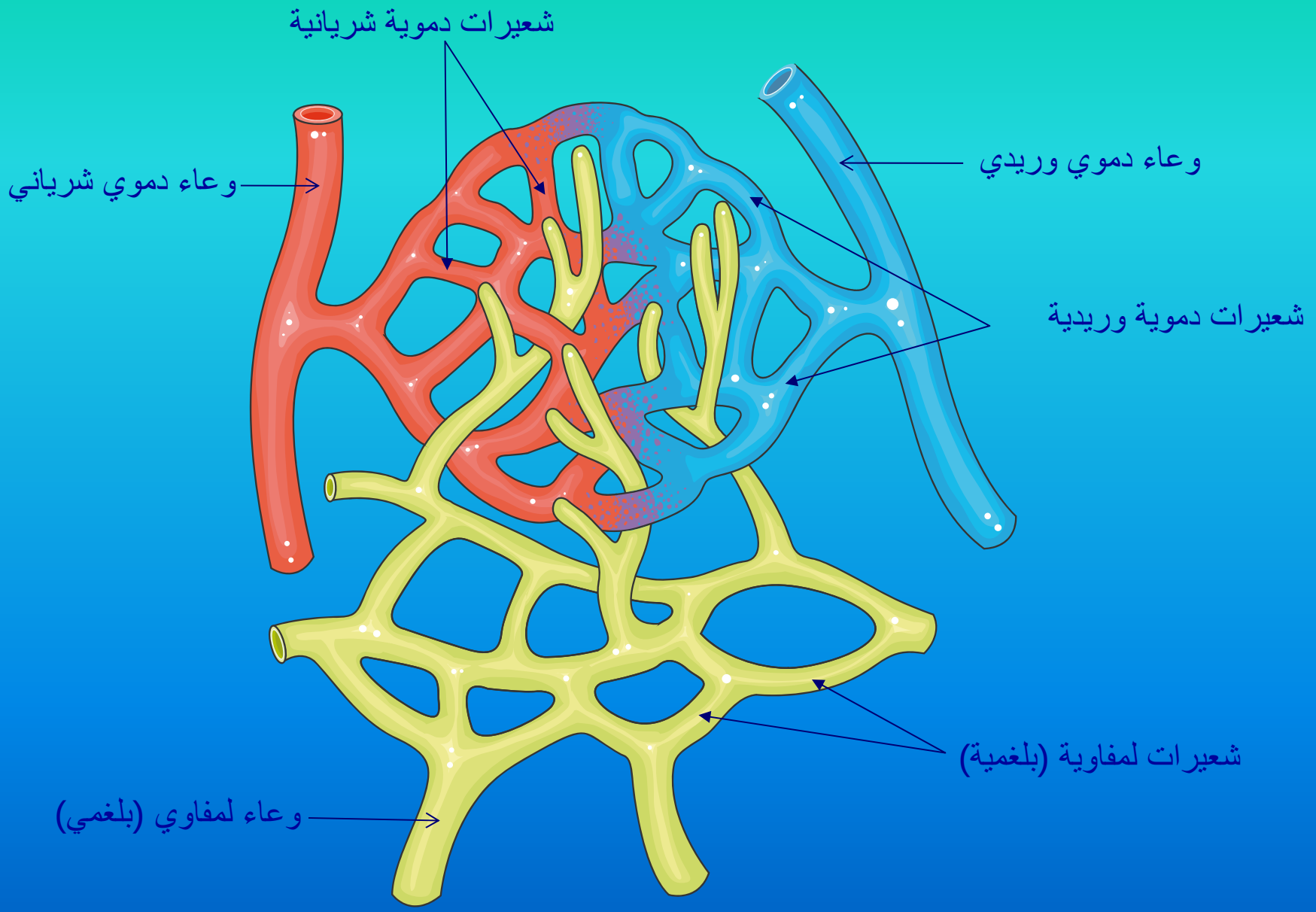


الأوعية الدموية في جسم الإنسان

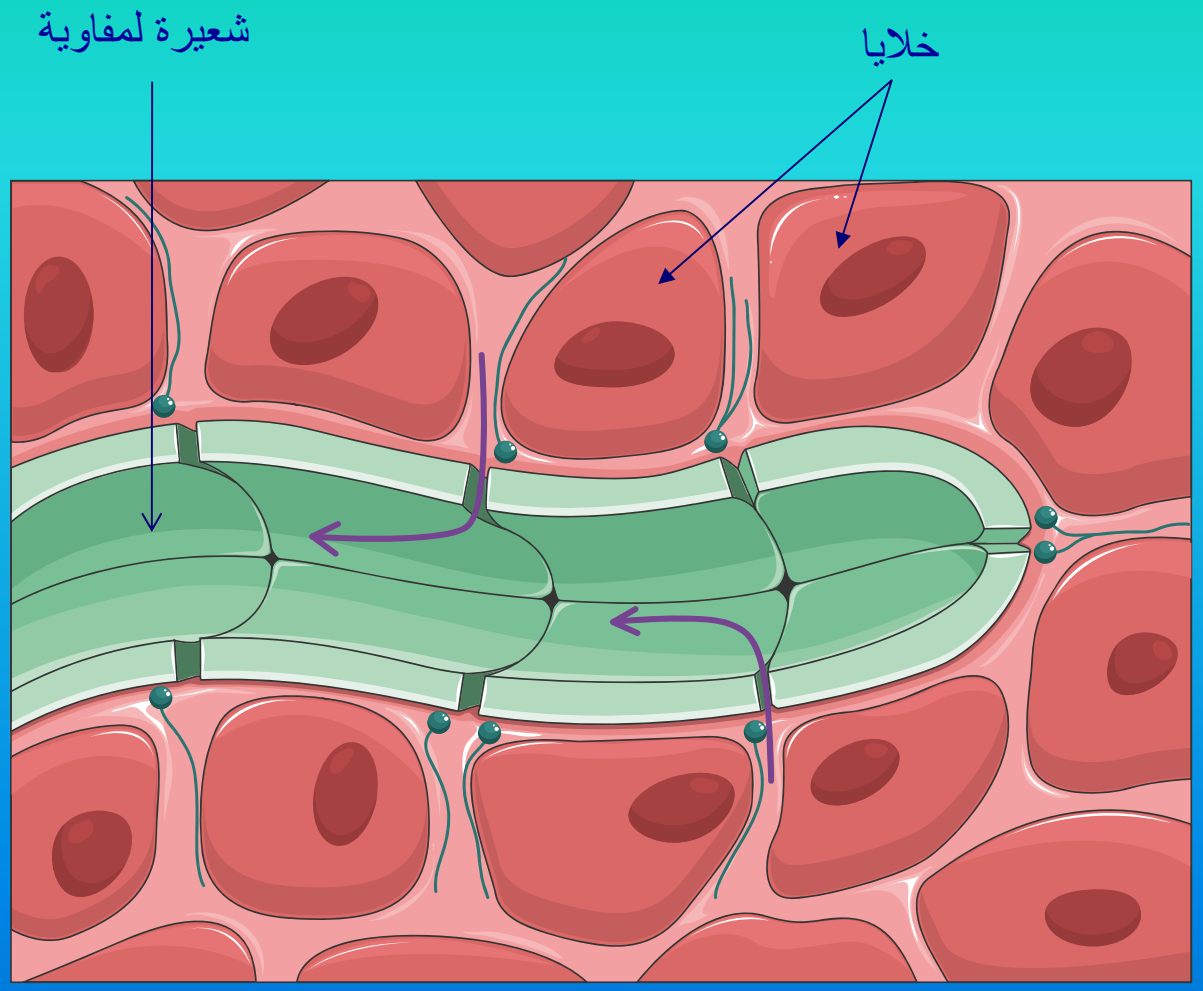
smahi_hb@yahoo.fr

CEM Internat Kherrata

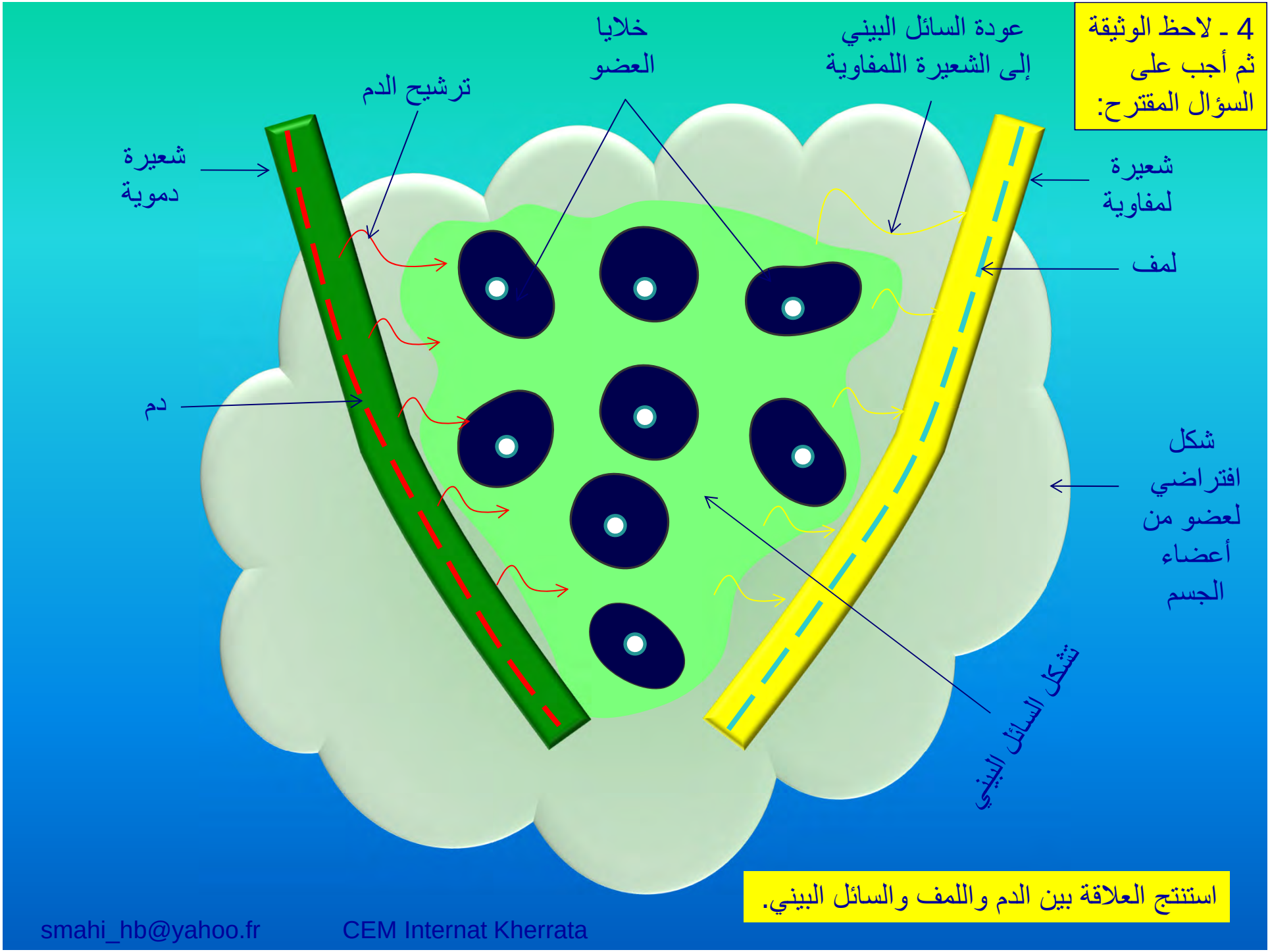
2 ـ ما هي المعلومة التي تقدمها لنا الوثيقة التالية:



3 ـ ما هي المعلومة التي تقدمها لنا الوثيقة التالية:



4 ـ لاحظ الوثيقة ثم أجب على السؤال المقترح:



استنتج العلاقة بين الدم واللمف والسائل البيني.

النشـاط الثاني:

معلومة : مصورة الدم (أو بلازما الدم) عبارة عن سائل تسبح فيه مركبات الدم.

المـــــــــــــــواد	كمية المواد /1لتر من المصورة
بروتينات	70غ تقريبا
جلوكوز	1غ
احماض امينية	1 - 2 غ
دسم	1 - 2 غ
كوليسترول	1.5 - 2.5غ
بولة	0.3غ
كالسيوم	1
فيتامينات	بـ غرامات

1 ـ اقترح عنوانا مناسبا للجدول المقابل.
2 ـ ما هي المعلومات التي يمكنك استخلاصها من معطيات هذا الجدول ؟

المجال المفاهيمي: التغذية عند الانسان
الوحدة المفاهيمية: 3 ـ نقل المغذيات.
الحصة التعلمية: 3.3 ـ دور الدم في النقل

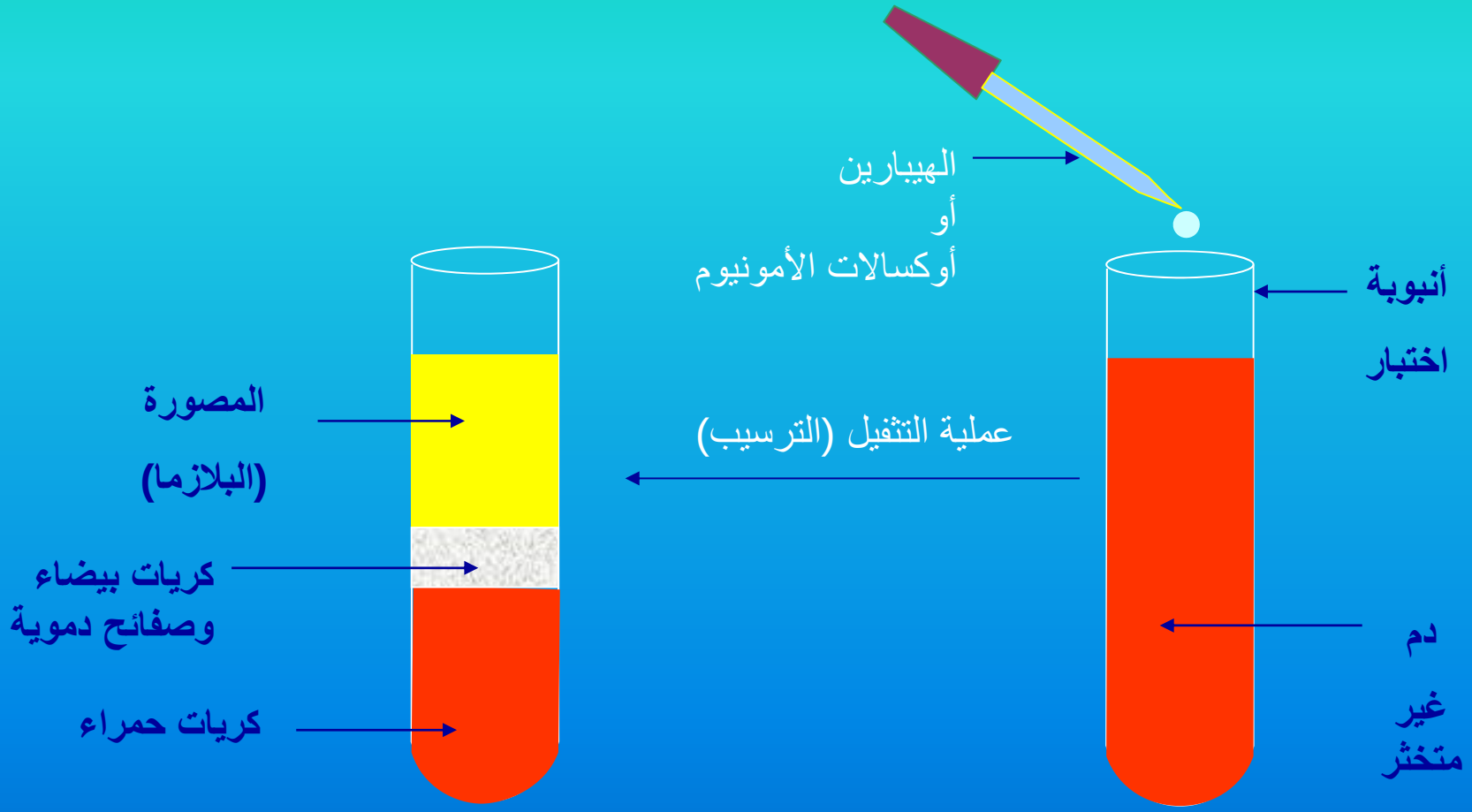
تمهيد : علمنا أن المغذيات وغاز الأكسجين يؤخذان من الوسط الخارجي(المعي الدقيق والرئتين) ليوزعهما الدم على الأعضاء وينتج عن نشاط الخلايا غاز ثاني أكسيد الكربون وفضلات أخرى:

الإشكالية العلمية: كيف يستطيع الدم أن يتكفل بنقل المغذيات وطرح الفضلات؟

النشـاط الأول:

مــركبـــات الـــدم:

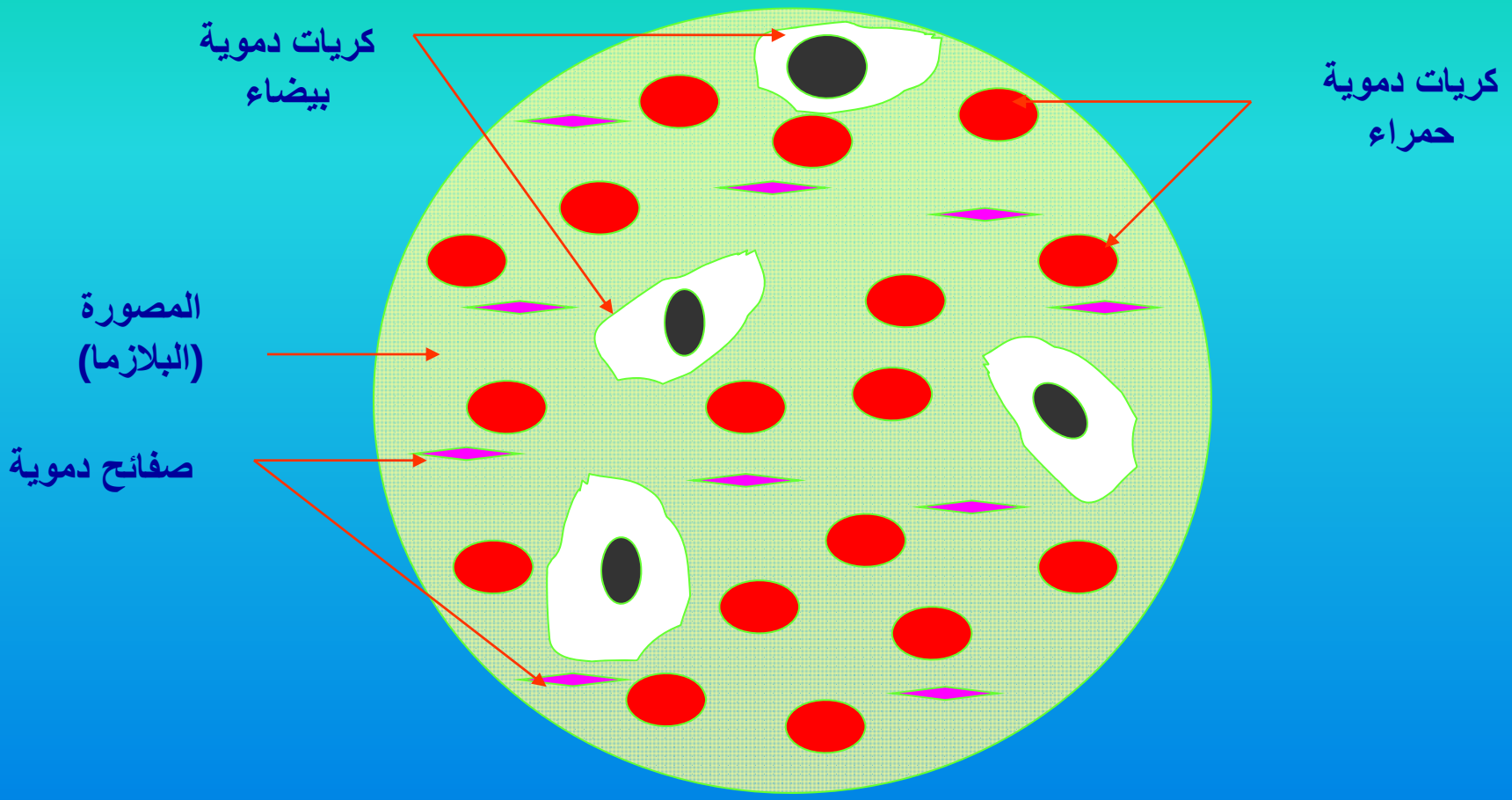
من أجل فصل مكونات الدم نقوم بانجاز التجربة البسيطة التالية:



1 ـ صف مراحل التجربة؟
2 ـ ماذا تلاحظ؟
3 ـ ماذا تستنتج؟
4 ـ اقترح عنوانا مناسبا للتجربة؟

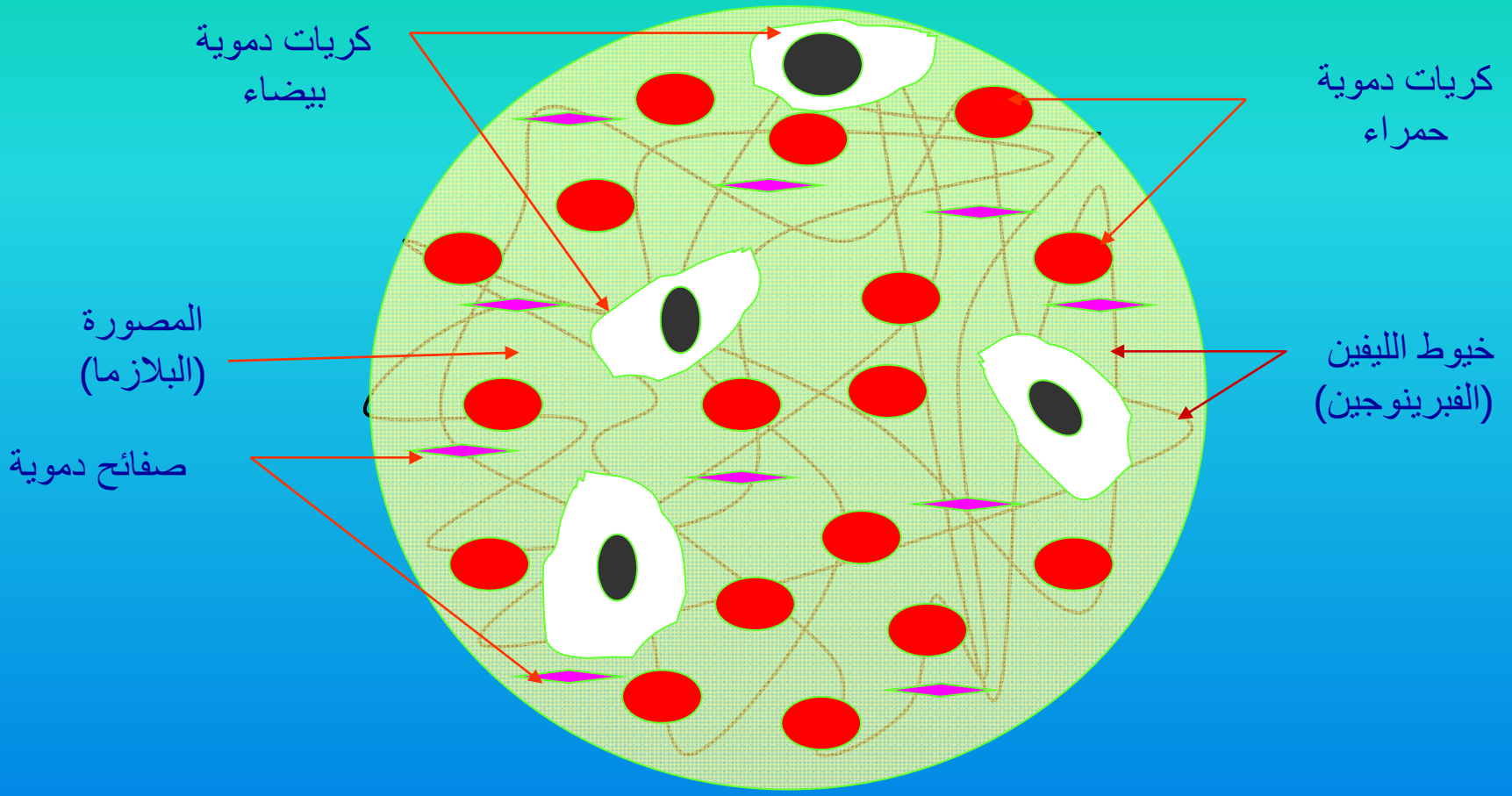
النشـاط الثاني:

تحت المجهر الضوئي يمكن ملاحظة ما توضحه الوثيقة التالية:



1 ـ استنتج انطلاقا من الوثيقة مكونات الدم؟
2 ـ حدد بعض أوجه الاختلاف بين هذه المكونات؟
3 ـ اقترح عنوانا مناسبا للوثيقة؟

ملاحظة قطرة دم متخثرة كما تبدو تحت المجهر الضوئي

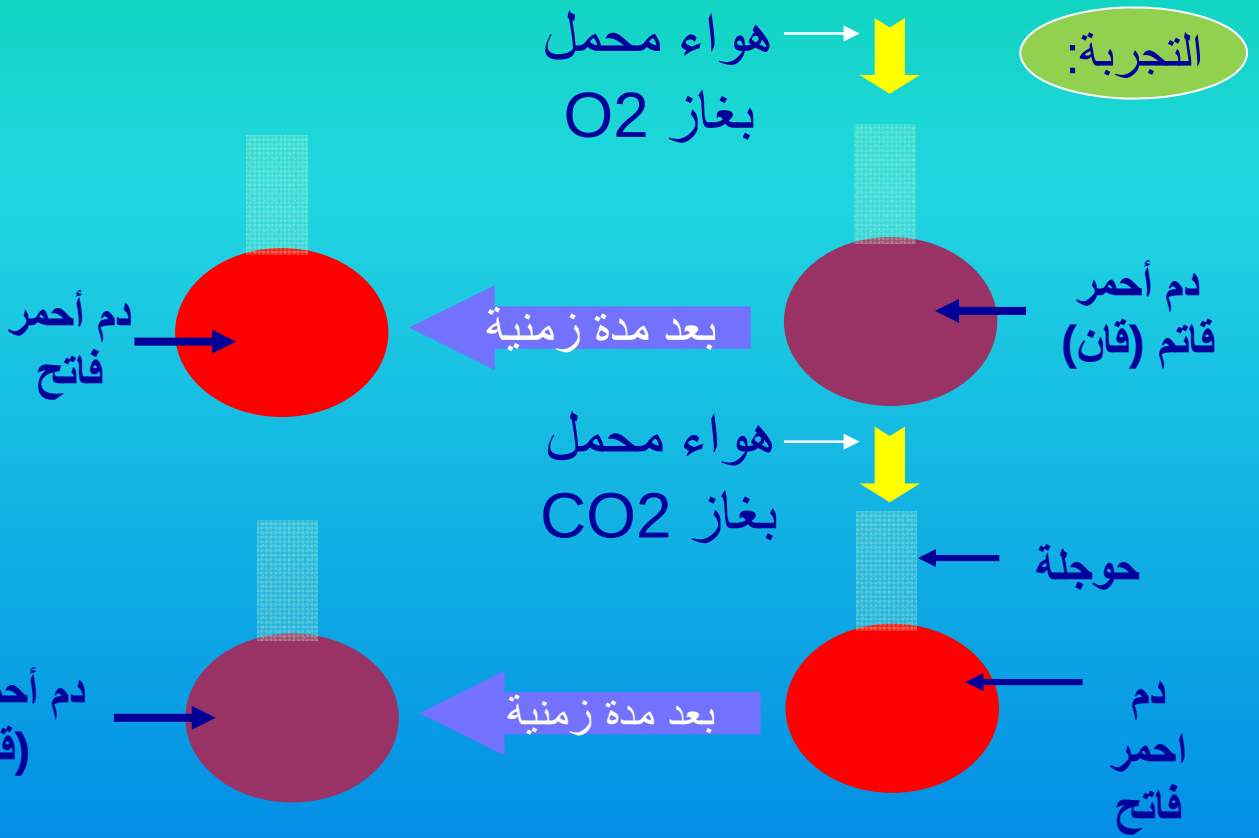


استنتج انطلاقا من الوثيقة ما الذي يميز بين الدم المتخثر وغير المتخثر تح هر؟

النشـاط الثالث:

لاحظ مراحل التجربة مع نتائجها ثم أجب:

تنبيه : يبلغ متوسط عدد كريات الدم الحمراء في المليمتر المكعب من الدم حوالي 5 ملايين كرية وهي التي تحدد لون الدم لاحتوائها على بروتين احمر يدعى خضاب الدم أو الهيموغلوبين والذي له القدرة على اتحاده مع الغازات التنفسية.



1 ـ صف مراحل التجربة؟
2 ـ صف النتيجة الملاحظة في كل حالة؟
3 ـ ماذا تستنتج حول دور الدم في هذه التجربة؟
4 ـ ما هو عنصر الدم الفاعل في هذه العملية؟

يتفاعل الدم مع الغازات التنفسية (O2 وCO2) حسب المعادلات التالية:

أولا بالنسبة لغاز O2:

$HB + 4O_2 \longrightarrow HBO_8$ في الرئتين

$HBO_8 \longrightarrow HB + 4O_2$ في الأعضاء

ثانيا بالنسبة لغاز CO2:

$HB + CO_2 \longrightarrow HBCO_2$ في الأعضاء

$HBCO_2 \longrightarrow HB + CO_2$ في الرئتين

النشـاط الرابع:

اليك معطيات الوثائق التالية :

تركيب الدم الداخل الى الأمعاء	
ـ الجلوكوز	0.8 g/l
ـ الأحماض الامينية	0.35 g/l
ـ الدسم	3 g/l
ـ الكولسترول	1.7 g/l
ـ الفيتامينات	0.02 g/l

تركيب الدم الخارج من الأمعاء	
ـ الجلوكوز	1.9 g/l
ـ الأحماض الامينية	0.79 g/l
ـ الدسم	5.4 g/l
ـ الكولسترول	1.94 g/l
ـ الفيتامينات	0.024 g/l



تركيب الدم الداخل الى العضلة	
ـ البولة	0.25 g/l
ـ حمض البولة	0.04 g/l
ـ الكرياتنين	0.008 g/l

تركيب الدم الخارج من العضلة	
بولة	0.32 g/l
مض البولة	0.05 g/l
كرياتنين	0.01 g/l

1 ـ قارن بين تركيب الدم الداخل إلى الأمعاء والخارج منها . ماذا تستنتج؟

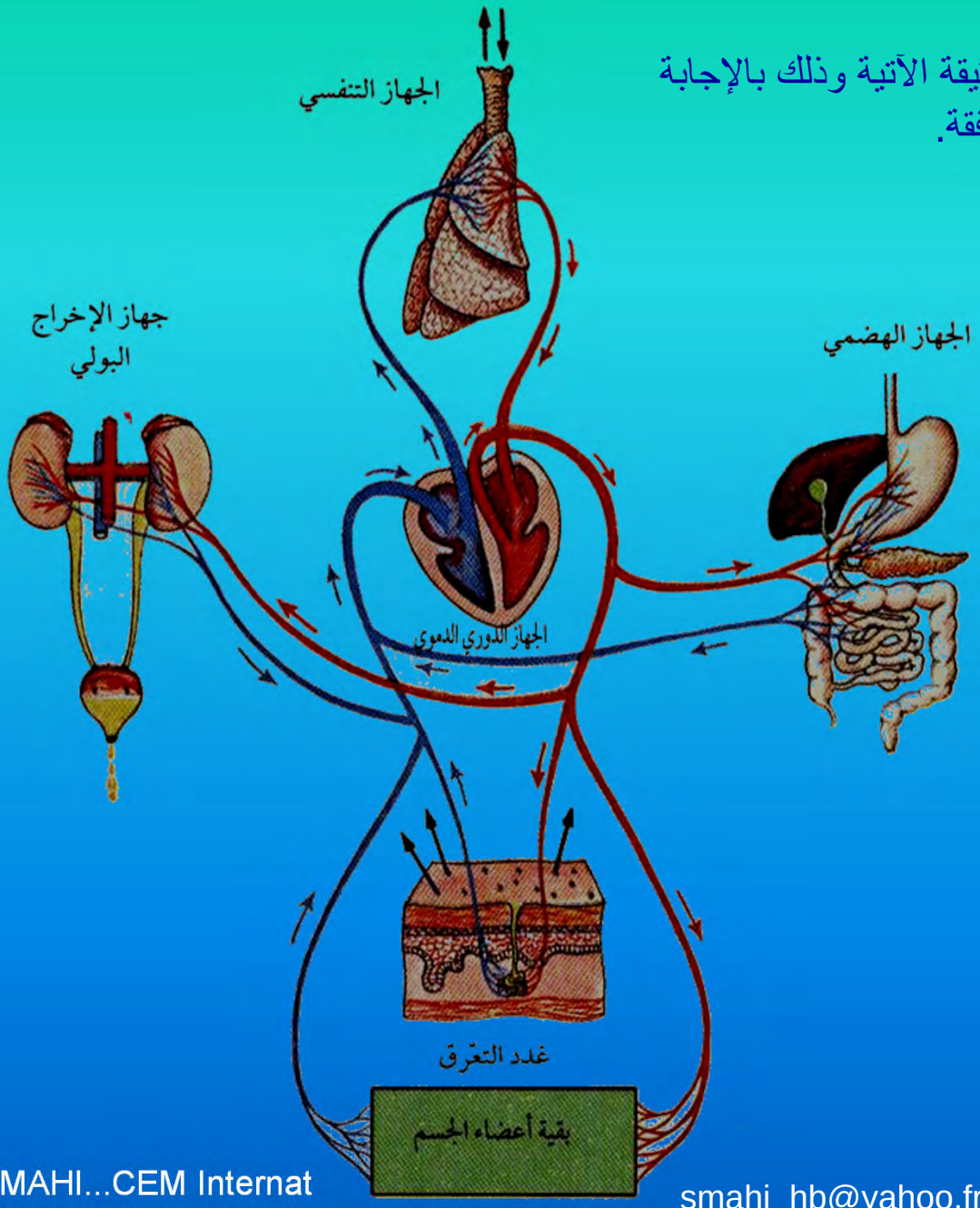
2 ـ قارن بين تركيب الدم الداخل إلى العضلة والخارج منها . ماذا تستنتج؟

3 ـ بالاعتماد على الأنشطة السابقة ، أذكر المواد المنقولة من : ـ الوسط الخارجي إلى ماء.

ـ الأعضاء إلى الوسط جي.

النشـاط الخامس:

حلل معطيات الوثيقة الآتية وذلك بالإجابة على الاسئلة المرفقة.



ملاحظة: تعبر الأسهم الحمراء عن الدم المؤكسج (المحمل بـO_2) بينما الأسهم الزرقاء عن الدم المؤكسد أو المفحم (المحمل بـCO_2)

1 ـ استخلص من الوثيقة المقابلة آلية دوران الدم في العضوية معتمدا في ذلك على اتجاه حركة الاسهم ومنطلقا من مقر امتصاص المغذيات ؟

2 ـ استنتج الدورتين الدمويتين الكبرى والصغرى موضحا الفرق بينهما؟

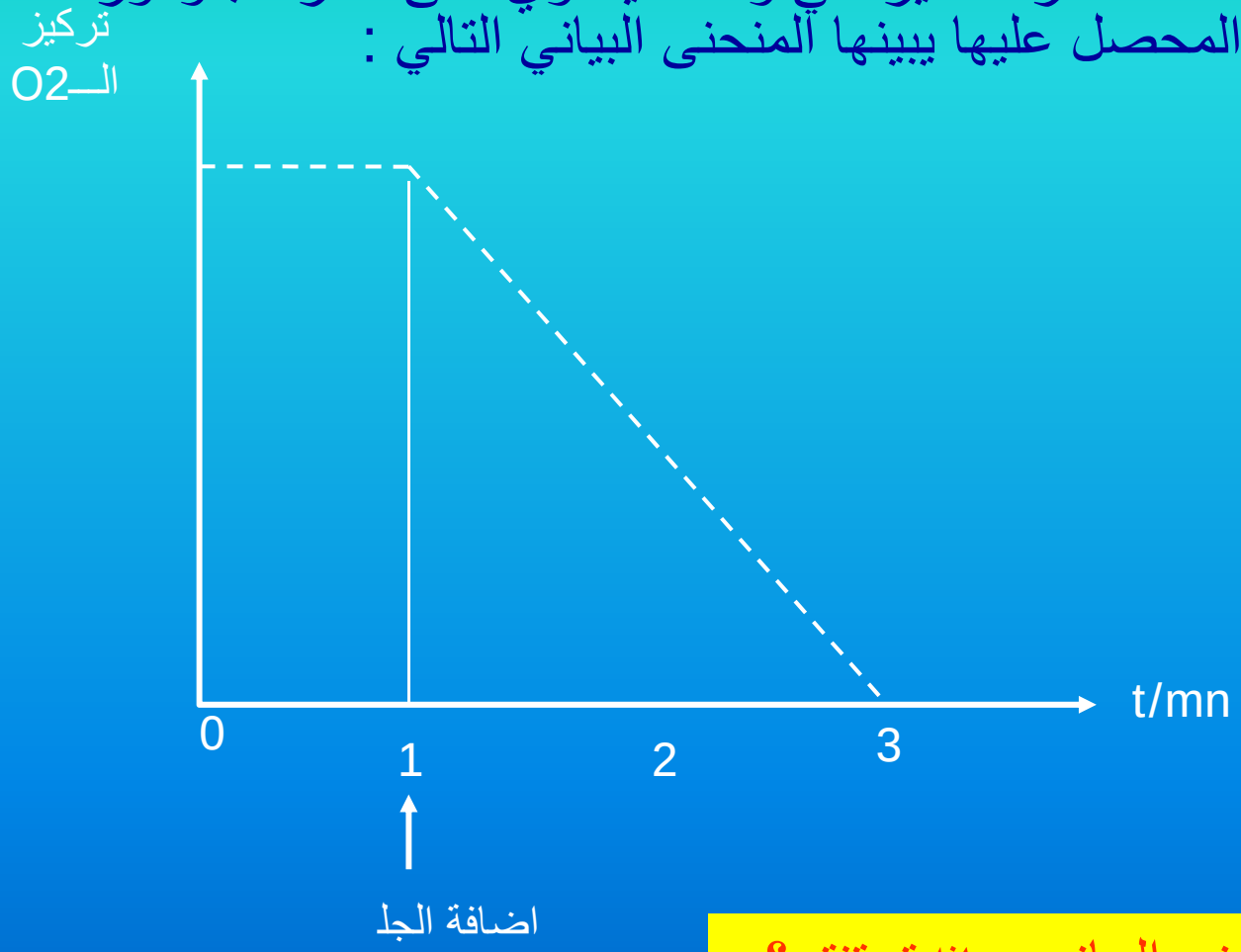
التغذية عند الإنسان
4- استعمال المغذيات.
1.4- استعمال المغذيات

تمهيد: إن حركة العضوية مرتبطة أساسا بنشاط العضلات الذي يتطلب استهلاك الجلوكوز في وجود الاكسجين وينتج عن ذلك فضلات من بينها غاز ثاني اكسيد الكربون:

*- الإشكالية العلمية: هل يحدث استهلاك الجلوكوز في جميع الخلايا أم هو حالة خاصة فقط بالخلايا العضلية

1.1.4- استهلاك الاكسجين من طرف فطر الخميرة:

تمت دراسة نشاط فطر الخميرة في وسط يحتوي على سكر الجلوكوز والنتائج المحصل عليها يبينها المنحنى البياني التالي :



*- حلّل المنحنى البياني وماذا تستنتج؟

- تحليل المنحنى البياني: يتناقص تركيز الأكسجين في الوسط بمرور الزمن وهو ما يفسر استهلاك خلايا الخميرة للجلوكوز والأكسجين من اجل إنتاج الطاقة للنشاط .

الاستنتاج : اثناء التنفس يتم استعمال الجلوكوز من طرف خلايا الخميرة لانتاج الطاقة اللازمة للنشاط

2.1.4- علاقة استهلاك الجلوكوز باستعمال الأكسجين عند فطر الخميرة:

اليك معطيات الجدول المقابل الذي يوضح نشاط الخميرة في وسطين مختلفين (هوائي ولا هوائي) .

*- حلّل معطيات الجدول وماذا تستنتج؟

الشروط	وسط هوائي	وسط لا هوائي
المدة	09 أيام	03 أشهر
تركيز السكر(%)	05	05
حجم المحلول (ml)	3000	3000
الكمية الابتدائية للسكر	150	150
كمية السكر المستهلكة	150	45
كتلة الخميرة المتشكلة	1.970	0.255

*ـ تحليل معطيات الجدول:

تكون كتلة الخميرة المتشكلة من طرف خلايا الخميرة في وسط هوائي اكبر بكثير (7مرات) من الكتلة المتشكلة في الوسط اللاهوائي ،وبالتالي يمكن القول بان كمية الجلوكوز تستهلك كليا في الوسط الهوائي من طرف خلايا الخميرة بينما يكون هذا الاستهلاك جزئيا في الوسط اللاهوائي

* ـ الاستنتاج : يتناسب استهلاك الجلوكوز تناسبا طرديا مع النشاط .

ـ تنبيه: يسمى استهلاك الجلوكوز في الوسط الهوائي بالتنفس بينما استهلاكه في وسط لا هوائي يدعى بالتخمر أي تستهلك السكريات على مـ ى الخلايا لإنتاج الطاقة اثناء ظاهرتي التنفس والتخمر.

3.1.4- دور الاحماض الامينية في الخلايا:

الجدول المقابل يبين مقدار البروتينات في بعض أعضاء الجسم:

الأعضاء	كتلة العضو بالغرام	كتلة البروتينات بالغرام
عضلات هيكلية	30000	5400
عضلة القلب	300	49
العظام	10000	2000
الد	5400	1174
الكبد	1700	340

*- حلّل معطيات الجدول وماذا تستنتج ؟

- تحليل معطيات الجدول :

تقدر كتلة البروتينات في معظم الاعضاء خمس (1/5) كتلة العضو تقريبا وهذا يعني انها عنصر ثابت في بناء الاعضاء.

تدعى الوحدات المكونة للبروتينات بالاحماض الامينية وتعتبر الاغذية (كما رأينا سابقا) مصدرا للبروتينات التي تعطي هذه الاحماض الامينية بعد هضمها.

تنبيه: يخزن سكر الجلوكوز في الخلايا الحيوانية (العـ) في صورة سكر مركب يدعى الـ وجين glycogène .

*- الاستنتاج : تستخدم الخلايا الاحماض الامينية في بناء البروتينات الخاصـ .

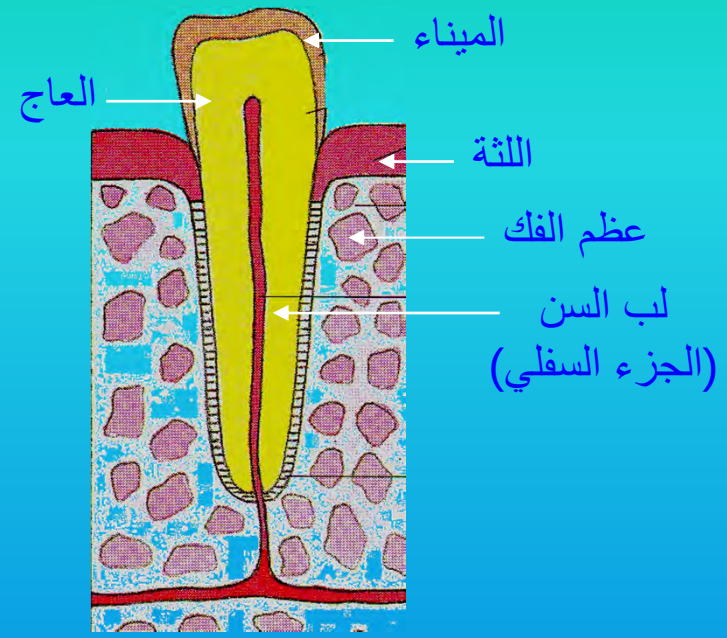
الخـــــــــــــــلاصة : النشاط3 + خلاصة الصفحة48

المجال المفاهيمي: التغذية عند الانسان
الوحدة المفاهيمية: 5 ـ التوازن الغذائي.
الحصة التعلمية: 1.5 القواعد الصحية للتغذية

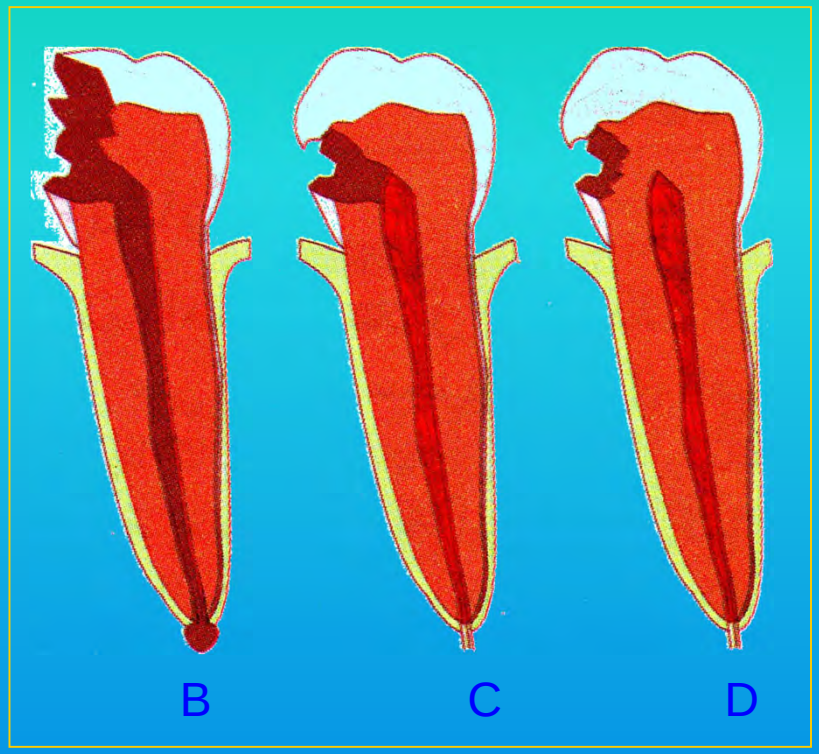
تمهيد : يعتبر الجهاز الهضمي احدى الاجهزة الهامة في الجسم والذي يضمن النمو الجيد للفرد وذالك عندما تحترم القواعد الصحية للتغذية بعيدا عن العوامل المسببة لمختلف الامراض الهضمية

*** ـ الإشكالية العلمية:** ما هي السلوكات الغذائية التي تضمن صحة الانسان لامة جهازه الهضمي ؟

التوازن الغذائي: السلوكات الغذائية:



A



B C D



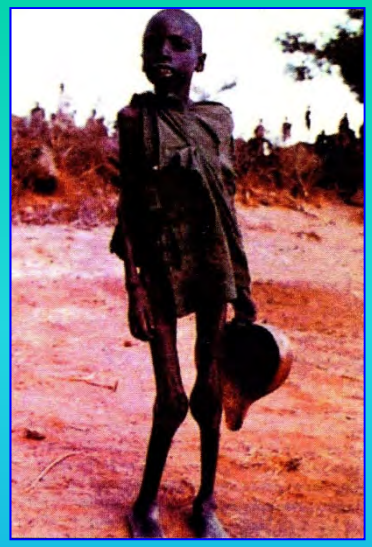
ترميم الأسنان بعد النخر

1 ـ قدّم عنوانا للوثيقة A

2 ـ رتب الأشكال B C D حسب تسلسلها الزمني؟

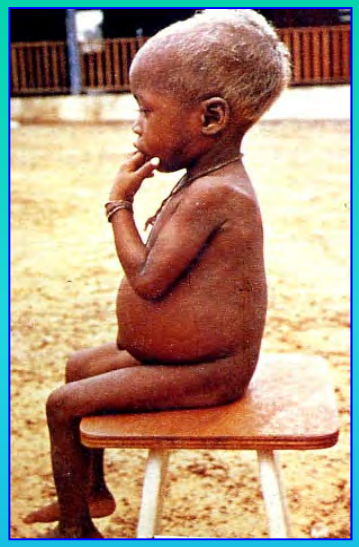
3 ـ قدّم عنوانا للظاهرة الموضحة في الوثيقة المشار اليها بالأحرف B C D

5 ـ حدد اسباب الظاهرة المذكورة في السؤال 3 ثم اقترح حلولا لتجنبها؟



سوء التغذية





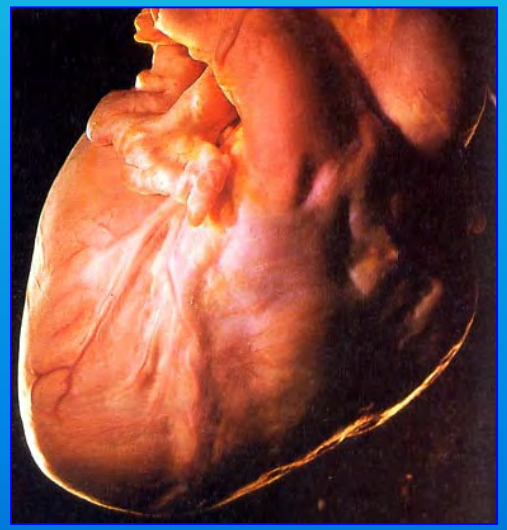
الكواشيوركور



السمنة



2



1



السلعة الدرقية

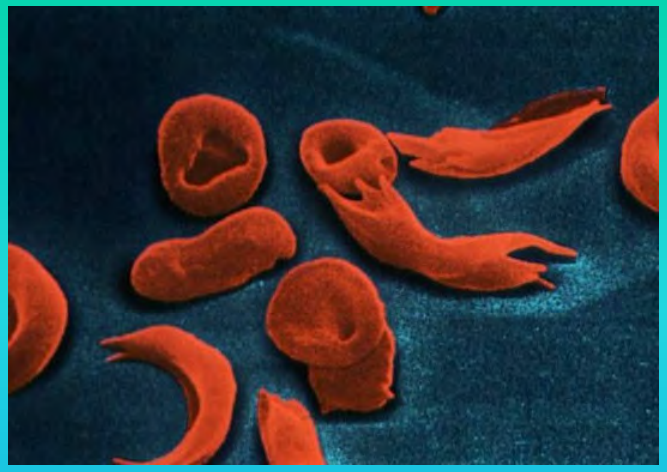
1 ـ اقترح فرضيات حول الأسباب المرضية التي تبينها كل وثيقة ثم قدم نصائح تجنب الانسان مثل هذه الحالات؟



مرض الكساح



ترميم الأسنان بعد النخر



فقر الدم





سرطان المعي الغليظ



قرحة المعدة





البـــــــواسيـــــــــر

1 ـ اقترح فرضيات حول الأسباب المرضية التي تبينها كل وثيقة ثم قدم نصائح تجنب سان مثل هذه الحالات؟



الإمساك



الإسهال

1 ـ قارن بين الامساك والإسهال؟
2 ـ أذكر سببا لكل منهما؟
3 ـ اقترح حلولا لتجنب مثل هذه الحالات؟

4 ـ اقترح أهم القواعد الصحية للتغذية عند الإنسان؟

1.1.5- أهم أمراض الجهاز الهضمي: يتعرض الجهاز الهضمي كباقي أجهزة الجسم الى مختلف الامراض وغالبا ما يكون الانسان سببا في حدوثها لعدم احترامه لقواعد التغذية الصحية واتباعه عادات سيئة مسببة أمراضا نحوصلها في الجدول الاتي :

اسم المرض	أعراضه	أسبابه	كيفية الوقاية منه
نخر الاسنان	ألام حادة في السن المصاب	عدم تنظيف الاسنان بعد الوجبات الغذائية مع الافراط في تناول السكريات	تنظيف الاسنان بالمعجون والفرشاة بعد الوجبات الغذائية
حرقة المعدة	احساس بألم وحريق في وسط الصدر	الافراط في تناول الاطعمة الدسمة ـ التوابل ول التدخين سب ارتفاع حمو عدة وتصل الـ ئ.	تجنب التدخين والكحول والتوابل وعدم الاكل قبل النوم مباشرة واستشارة الطبيب عند الاصابة .
عسر الهضم	الانزعاج مـــع الاحساس بالثقل والامتلاء	السرعة في ل وكثرة المواد مة والتوابل مع ين.	تجنب المواد الدسمة ـ التوقف عن التدخين ـ ممارسة الرياضة .

اسم المرض	أعراضه	أسبابه.	كيفية الوقاية منه
قرحة المعدة و الإثني عشر	ألم حاد في الجزء الأعلى من البطن ويمكن ان يتطور الى سرطان .	تآكل يصيب غشاء المعدة أو القولون بسبب Helicobacter pylori التدخين والكحول	تفادي التدخين وتنظيم وجبات الطعام مع تجنب الوجبات المهيجة للمعدة وتخفيف الارهاق
الامساك	صعوبة في التبرزدوار وغثيان ، خسارة سريعة في الوزن وبراز مصحوب بنزف دموي وبقع مخاطية .	تبديل نمط الحياة كإتباع حمية حادة فجأة وتباطؤ حركة الفضلات في المعي الغليظ بسبب تناول وجبات فقيرة للألياف النباتية وغنية بالبروتينات.	تناول اطعمة غنية بالالياف ـ تناول السوائل بكثرة ـ ممارسة الرياضة.
الاسهال	تبرز مستمر والام في البطن مع نزيف مخاطي	تقرح الامعاء الغليظة بسـ تلوث الماء أو الطعام بالجـ	*تناول كميات كبيرة من السوائل وتجنب المأكولات الصلبة* نظافة الطعام مهما تكن طبيعته.
البواسير	أوردة دوالية في منطقة المستقيم والشرج يمكن أن تتدلى خارج فتحةالشرج. نزيف شرجي مع حكة وألم في منطقة الشرج وافرازات مخاطية	- عدم توفر كمية الألياف اللازمة في الطعام . - الإمساك المزمن . - الجلوس لفترات طويلة السمنة ـ التدخين.	الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بالألياف لتجنب الإمساك تنظيف منطقة الشرج بالماء والصابون مع التجفيف.

2.1.5 - العادات السيئة وعواقبها على الجهاز الهضمي: يوضح الجدول عواقب العادات السيئة في التغذية على الجهاز الهضمي عند الانسان
(صفحة 55 من الكتاب المدرسي).

الخلاصـــة

الحوصلة (ص56)